



Géodata
Paris
l'école des ingénieurs-geographes



LA GÉOGRAPHIE THÉORIQUE ET QUANTITATIVE

Louissette Garcin

louissette.garcin@univ-eiffel.fr

IGN



Université
Gustave Eiffel



Changer de question : de la région à l'espace

Avant : **Quels éléments font la cohérence de cette région ?**



Nouvelle interrogation : **Comment les phénomènes s'organisent-ils dans l'espace ?**

positions — distances — distributions — relations — réseaux — interactions

L'ESPACE DEVIENT LUI-MÊME UN OBJET D'ANALYSE

— La « première loi de la géographie »

“Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things.”

Waldo Tobler, 1970

« Tout interagit avec tout, mais les objets proches ont plus de relations que les objets éloignés »



Peut-on expliquer l'organisation de l'espace ?

— Comment interprétez vous la première loi de la géo ?

<https://app.wooclap.com/events/BZDYFAF/live-session>



— Comment interprétez vous la première loi de la géo ?

1. La distance entre les phénomènes géographiques peut avoir un effet

Si les choses proches sont davantage reliées, alors la distance compte

2. Les observations géographiques ne sont pas nécessairement indépendantes

Si ce qui se passe ici dépend en partie de ce qui se passe juste à côté, alors les observations ne sont pas totalement indépendantes

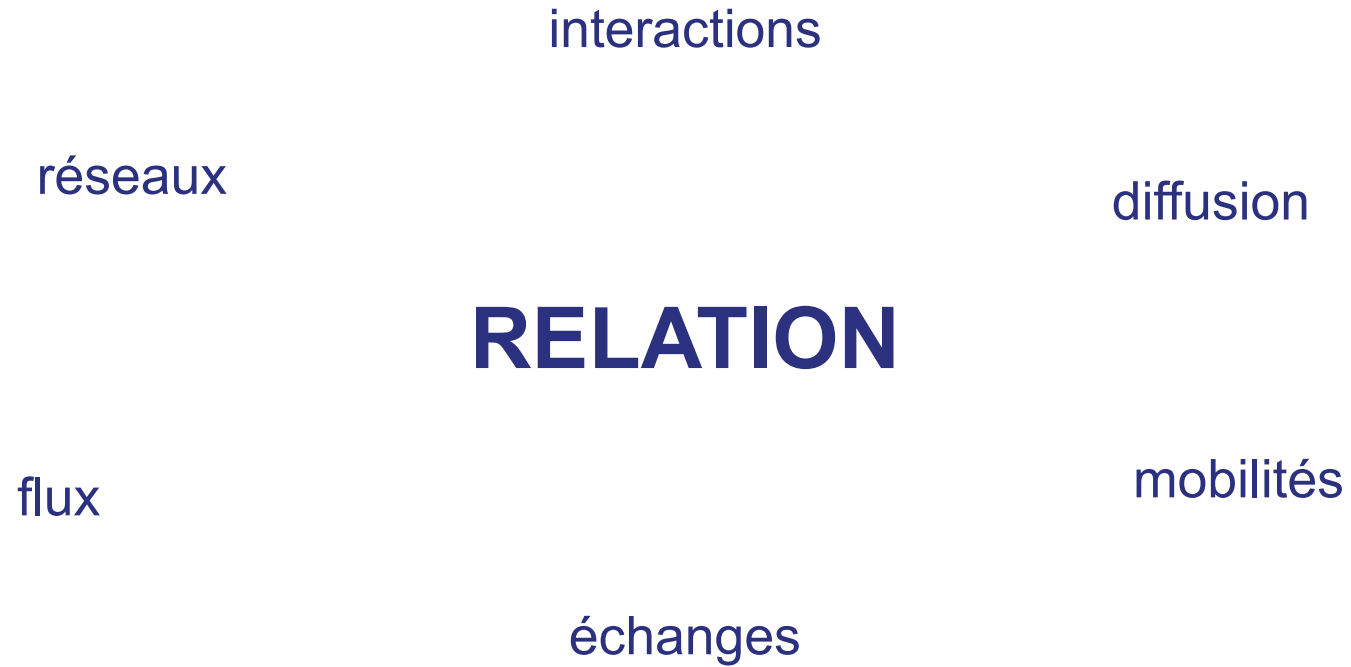
3. L'organisation spatiale peut présenter des régularités

Si cette relation est récurrente, elle peut produire des formes ou des régularités spatiales

4. Certaines propriétés spatiales peuvent être mesurées

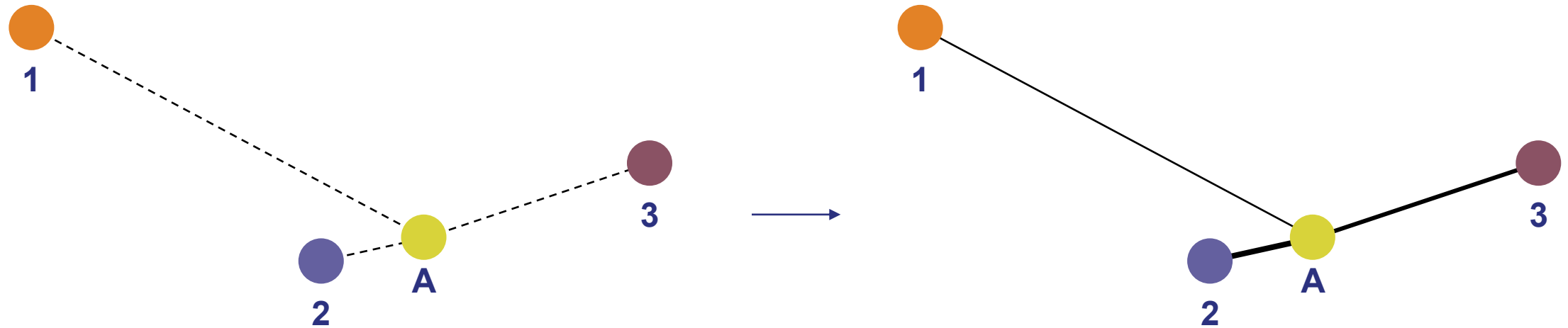
Et si l'on parle de distance, de proximité ou de ressemblance, on peut chercher à les mesurer

Everything is related...



Un lieu n'existe pas indépendamment de ses relations aux autres lieux !

...but near things are more related than distant things



DISTANCE

PROXIMITÉ — VOISINAGE — ACCESSIBILITÉ

La position relative des objets peut compter dans leur explication

Si l'espace ne comptait pas...



Exemple fictif : Densité de pianos à queue par IRIS à Paris



Valeurs statistiques
strictement égales



Connaître la valeur d'un phénomène ne suffit pas,
il faut aussi savoir où elle se trouve et quelles valeurs se trouvent autour d'elle !

La position relative des valeurs contient de l'information



Géodata
Paris
l'école des ingénieurs géographes

01

Du singulier aux régularités

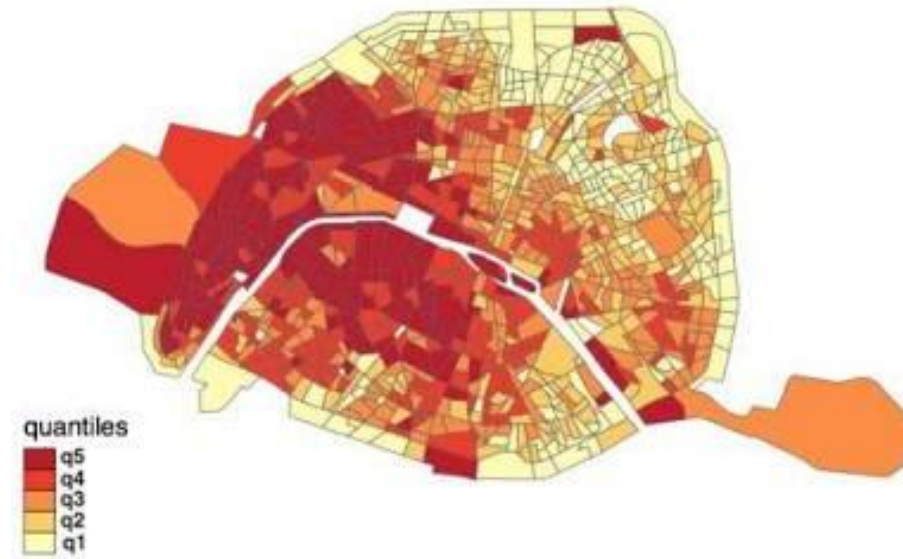
*La géographie peut-elle
produire des lois ?*



Une même carte, deux questions

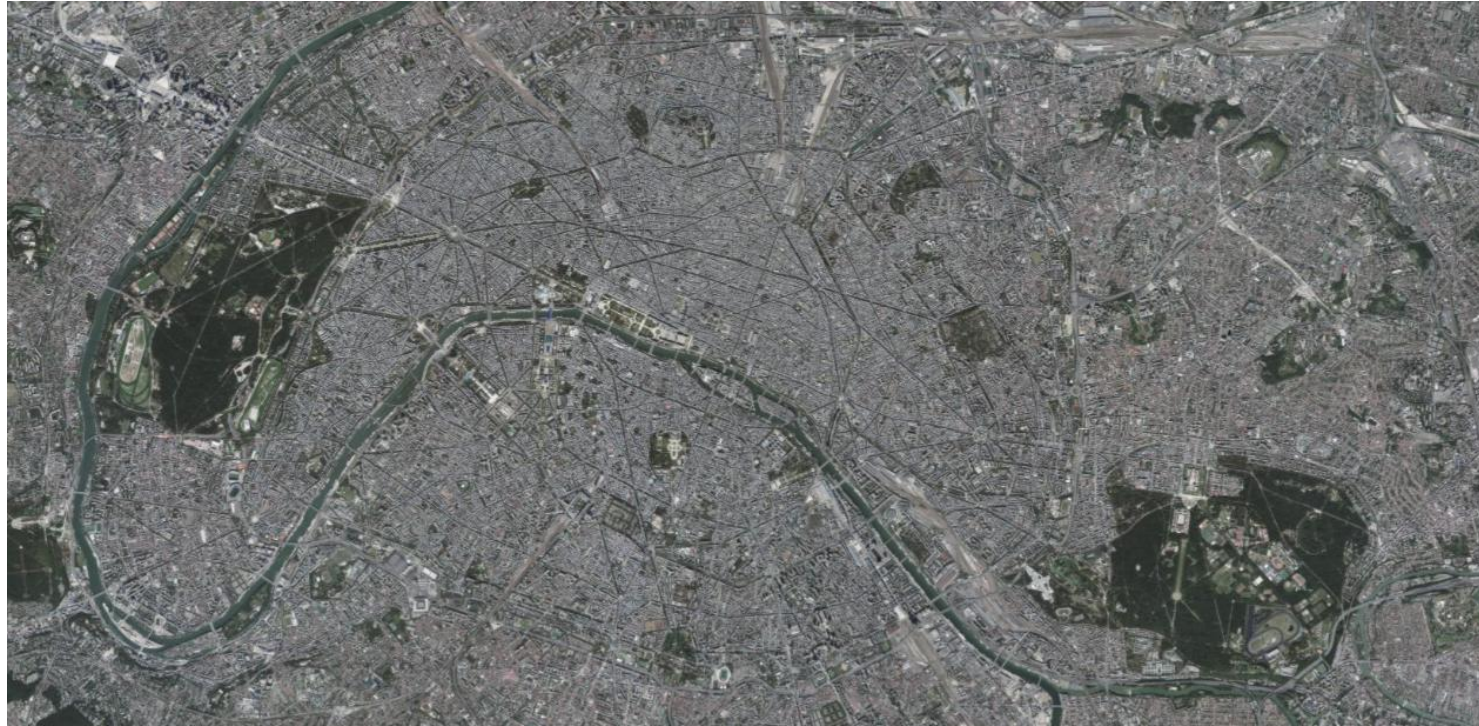


Exemple fictif : Densité de pianos à queue par IRIS à Paris



1. Pourquoi les pianos à queue se concentreraient-ils dans certains quartiers parisiens ?
2. Retrouverait-on des concentrations comparables dans d'autres grandes villes ?

De l'ambition à la démarche



Comprendre le singulier



IDIOPHAPHIQUE

Rechercher des régularités



NOMOTHÉTIQUE

Deux manières de construire des connaissances géographiques !

— Démarche idiographique ou nomothétique ?

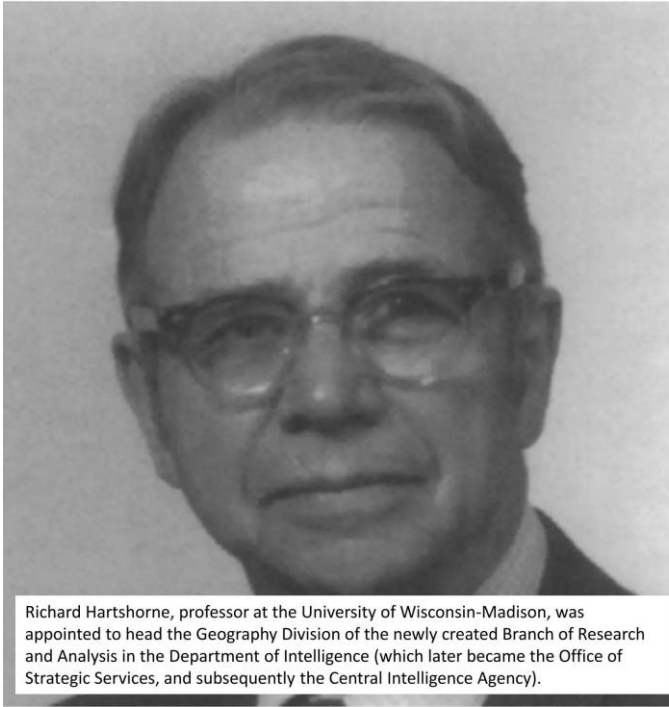


3 à 9

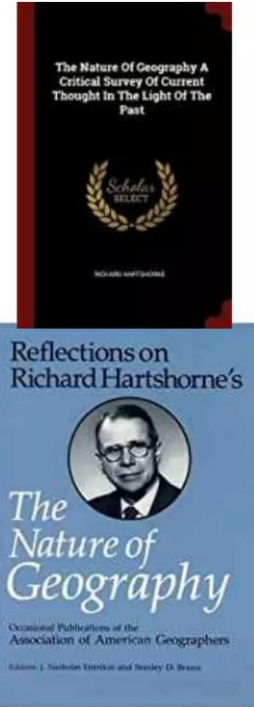
— La recherche de lois en débat

La géographie doit-elle se contenter de comprendre des configurations particulières, ou peut-elle formuler des lois générales ?

Deux conceptions de la géographie



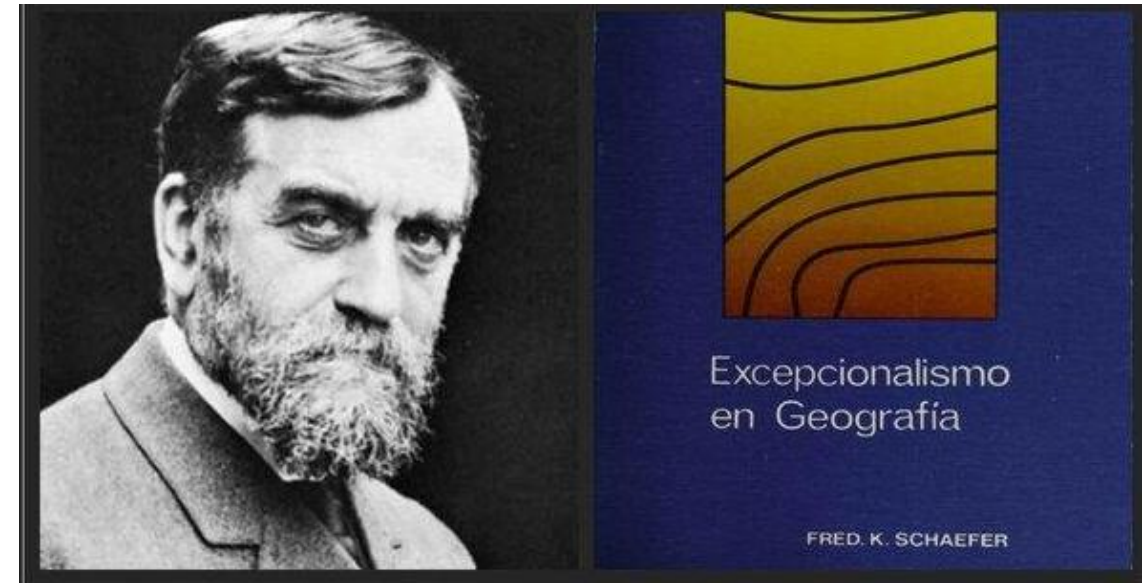
Richard Hartshorne, professor at the University of Wisconsin-Madison, was appointed to head the Geography Division of the newly created Branch of Research and Analysis in the Department of Intelligence (which later became the Office of Strategic Services, and subsequently the Central Intelligence Agency).



The Nature of Geography, 1939

Richard Hartshorne

→ Comprendre et interpréter la différenciation
des espaces



Excepcionalismo en Geografia, 1953

Fred K. Schaefer

→ Rechercher des régularités expliquant
les distributions spatiales

La singularité des lieux interdit-elle réellement toute recherche de lois ?



Géodata
Paris
l'école des ingénieurs-geographes

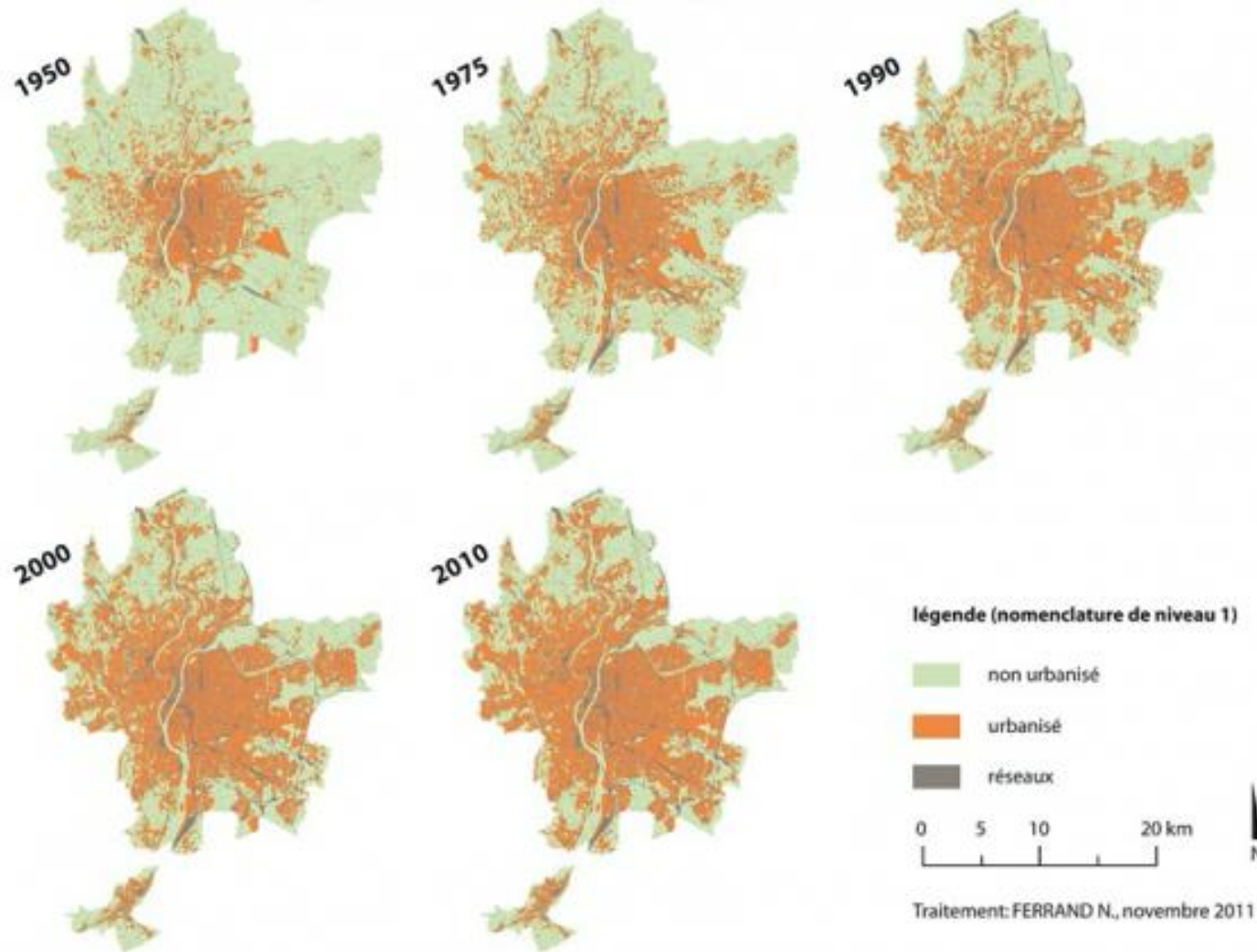
02

La New Geography *et si l'espace devenait « explicable » ?*



Une révolution rendue possible par son époque

Les années 1950 : de nouvelles questions géographiques



La croissance urbaine

Comment comprendre l'organisation des villes ?

Lyon

Une révolution rendue possible par son époque

Les années 1950 : de nouvelles questions géographiques



Les transports

Comment expliquer la structure
des réseaux et les flux ?

Périphérique Paris, 1956

Une révolution rendue possible par son époque

Les années 1950 : de nouvelles questions géographiques



La planification

Comment éclairer les décisions
d'aménagement ?

Construction quartier
Montparnasse, 1954

Une révolution rendue possible par son époque

De nouvelles possibilités techniques



L'informatique

Volumes de calcul désormais envisageables



La statistique et les données

Nouvelles possibilités d'analyse et de comparaison

Seattle : une nouvelle génération de géographes

Les économistes commencent à
s'intéresser à l'espace

William Garrison et Edward Ullman
dans les années 1950
+ Waldo Tobler

Théorisent la **New Geography**



Property of MSCUA, University of Washington Libraries. Photo Coll 700

→ La géographie comme interaction spatiale

— Avant la New Geography : des modèles précurseurs !

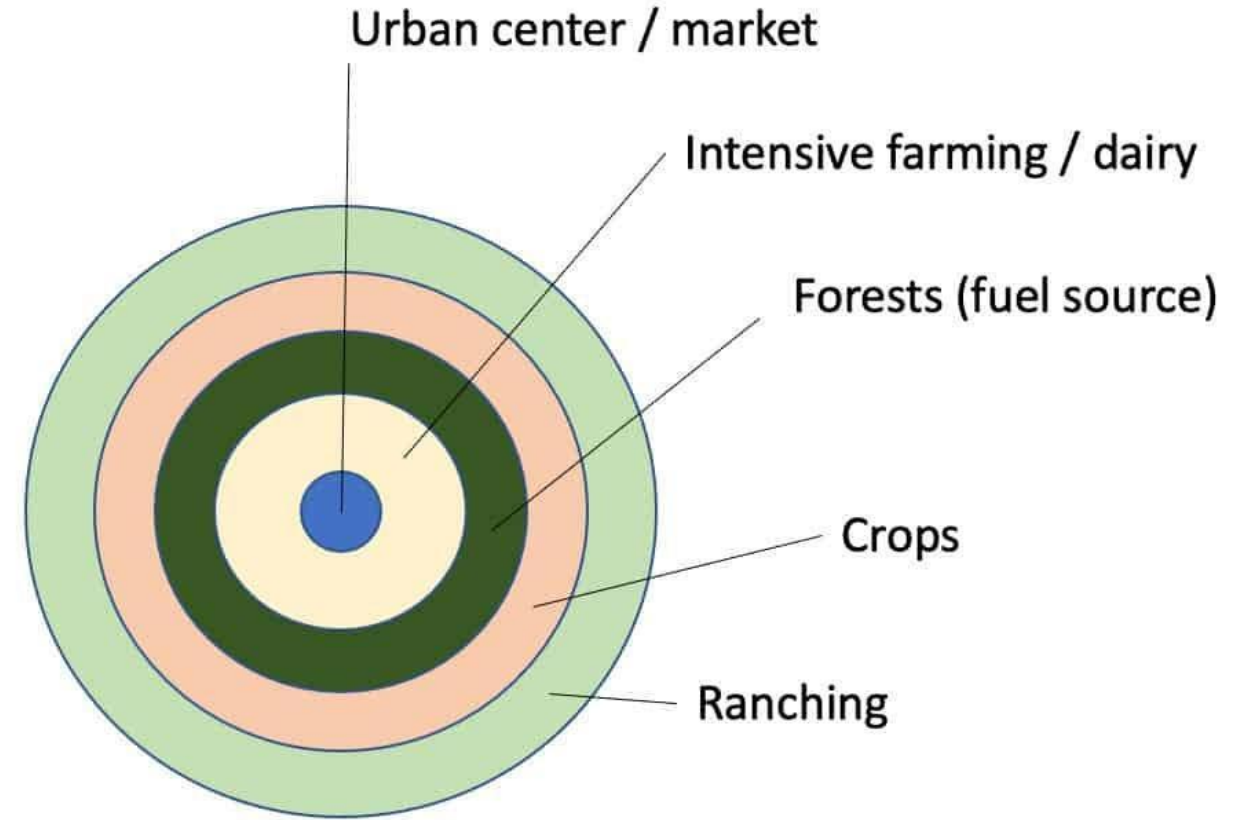
**Pourquoi les activités économiques se trouvent-elles
là où elles se trouvent, et pas ailleurs ?**

1. L'échelle agricole : Von Thünen, 1826
2. L'échelle industrielle : Weber, 1909
3. L'échelle urbaine et des services : Christaller, 1933

Comment des hypothèses simples peuvent-elles conduire à une organisation spatiale théorique ?

Von Thünen : peut-on déduire une organisation spatiale ?

- Une ville-marché
- Un espace supposé homogène
- Des coûts de transport
- Une organisation concentrique théorique

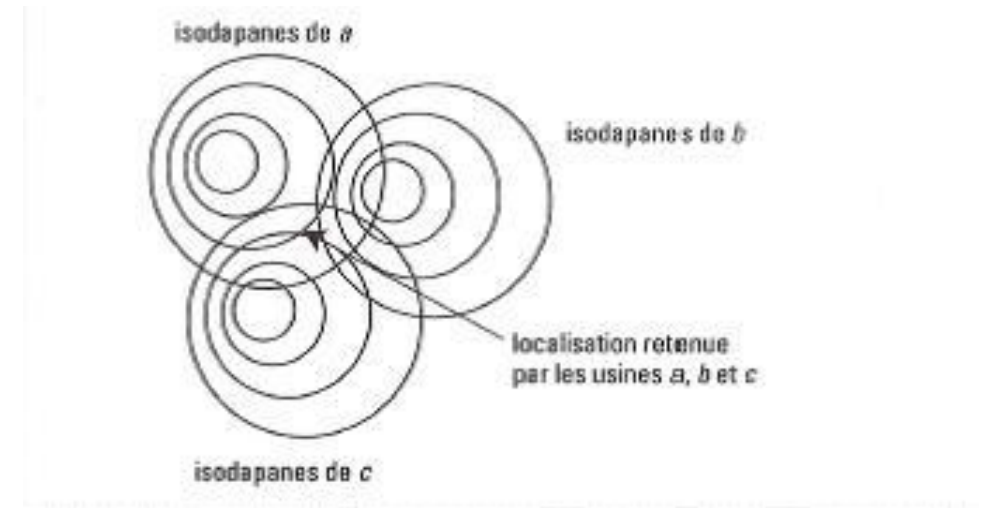


Thünen's model

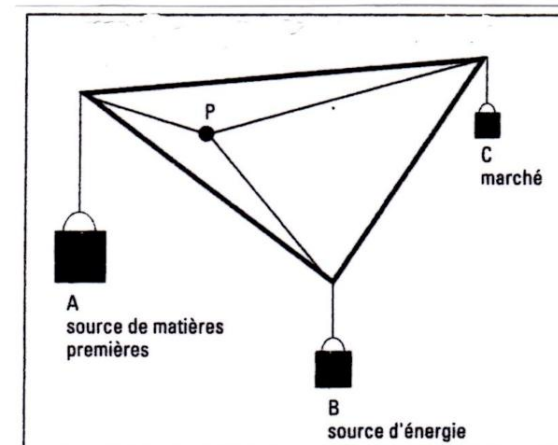
**Coût de transport des denrées vers un
marché central détermine le prix de la terre et
dicte l'organisation des cultures**

— Weber : peut-on déduire une organisation spatiale ?

- Des matières premières
- Des coûts de transport
- Un marché de consommation
- Une localisation optimale théorique



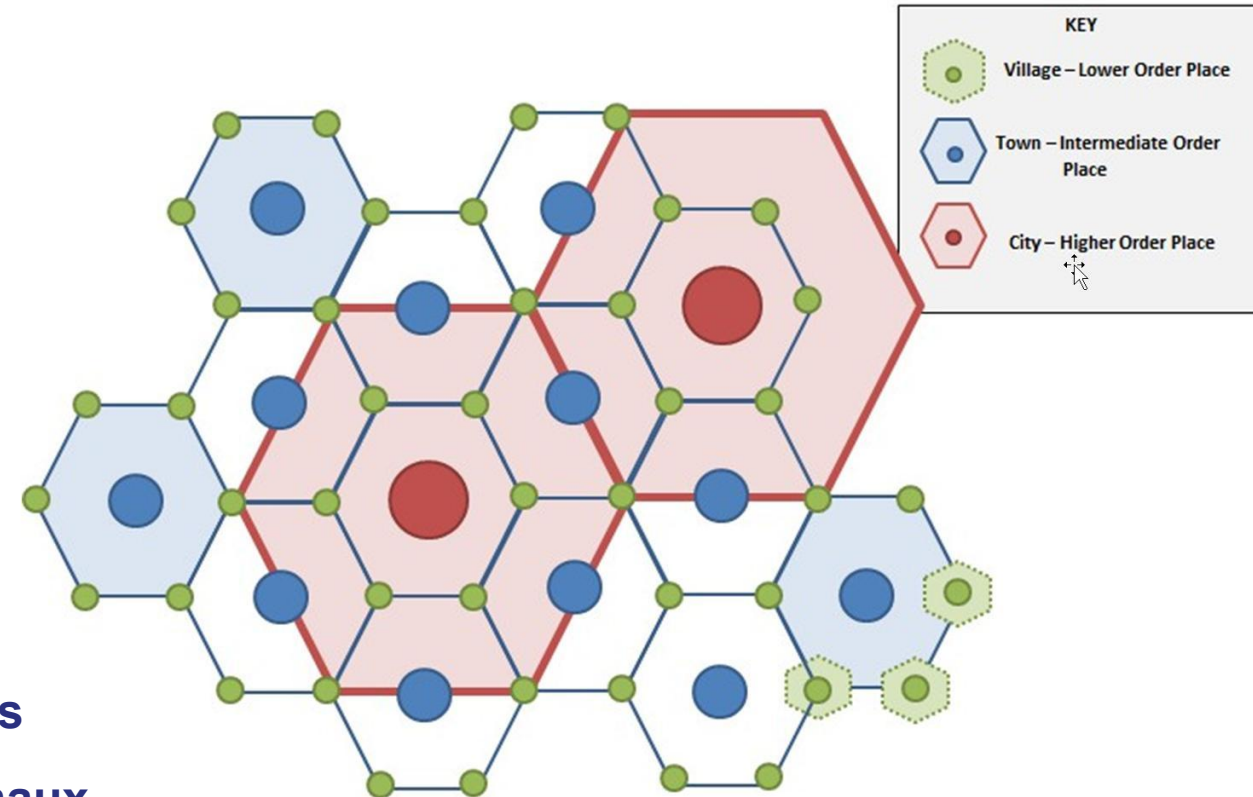
**Localisation géographique optimale (coût minimal)
pour implanter une usine en calculant le poids des
matières premières par rapport au marché de
consommation**



Christaller : peut-on expliquer la hiérarchie urbaine ?

- Seuil
- Portée
- Hiérarchie des centres
- Organisation spatiale théorique

Central Place Theory



Les villes de taille différentes se répartissent dans l'espace selon des maillages géométriques hexagonaux réguliers pour offrir des services aux populations

La révolution quantitative n'a donc pas inventé les modèles !

Ces trois auteurs avaient donc déjà :

- formulé des hypothèses
- simplifié la réalité
- identifié des mécanismes
- proposé des organisations spatiales théoriques

Ce qui change au milieu du XXe siècle, c'est l'importance de cette démarche au sein du programme scientifique de nombreux géographes

Bunge : vers une géographie explicitement théorique

Theoretical Geography, 1962

Unification de la discipline

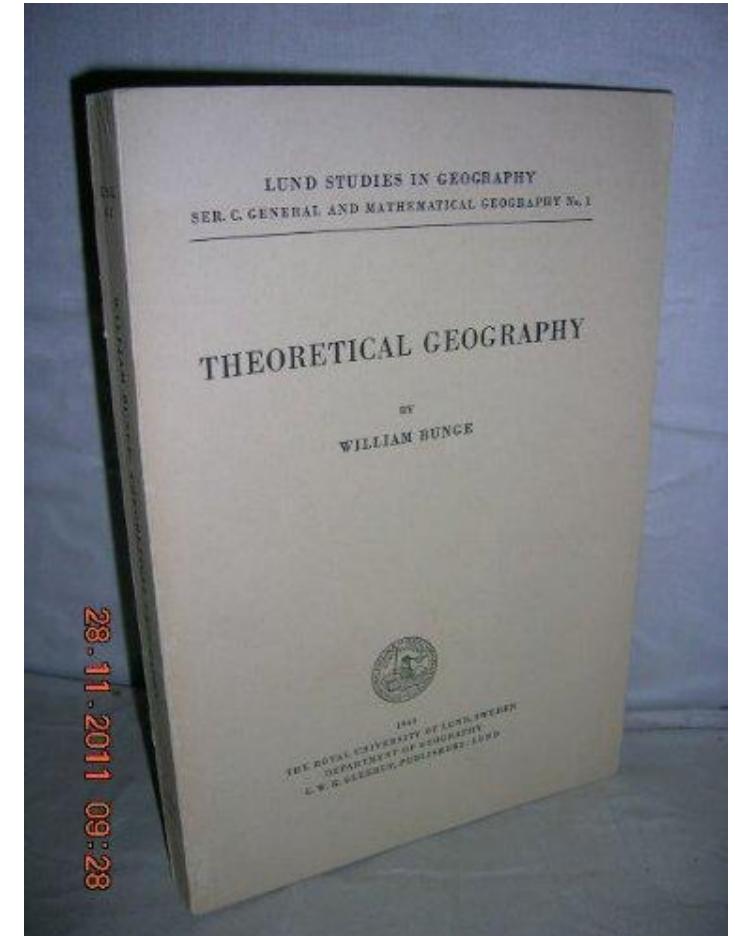
- Géographie humaine et géographie physique partagent les mêmes structures de l'espace
- Les cartes ne sont qu'un sous-ensemble des **mathématiques**

Formalisation mathématique

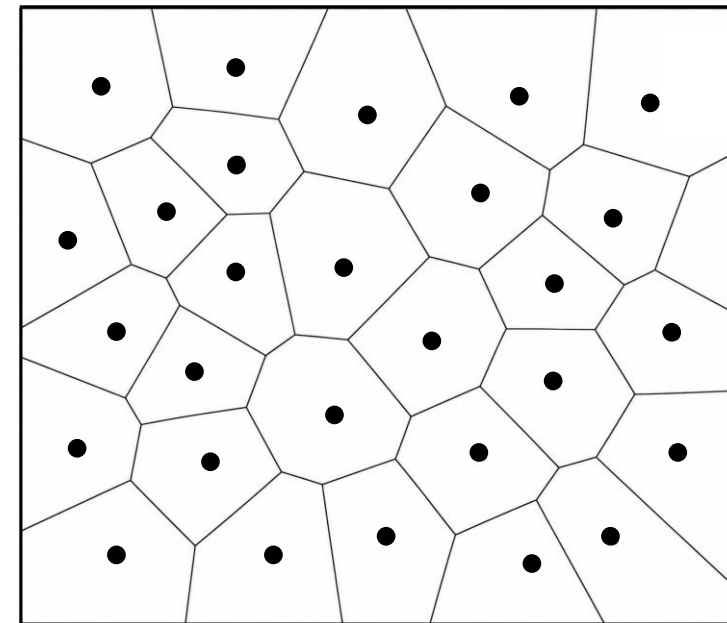
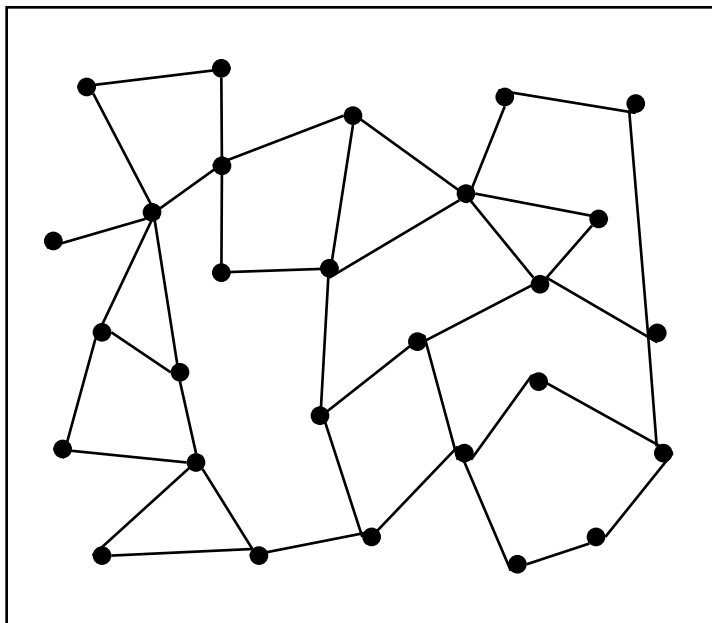
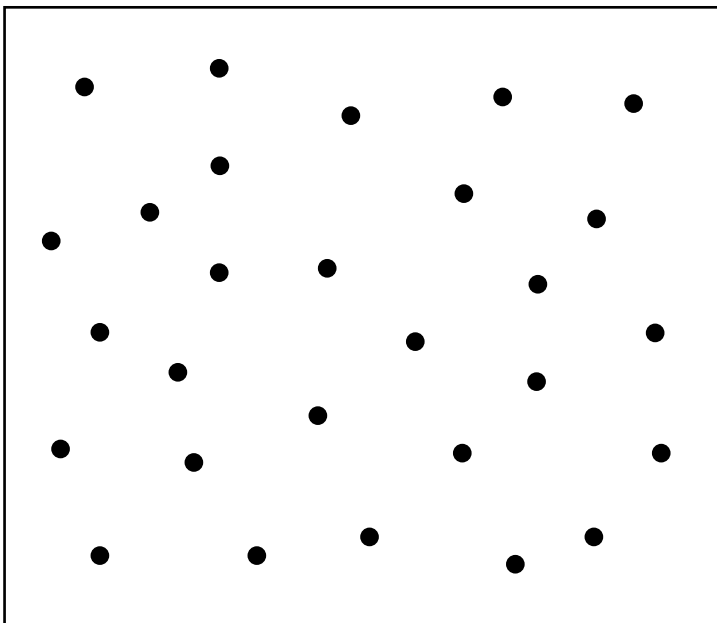
La géométrie comme langage

Dialectique localisation / mouvement

- Localisation : statique
- Mouvement : dynamique
- Loi de Bunge : localisations fixes s'organisent toujours pour optimiser le mouvement dans l'espace



L'espace devient un problème géométrique



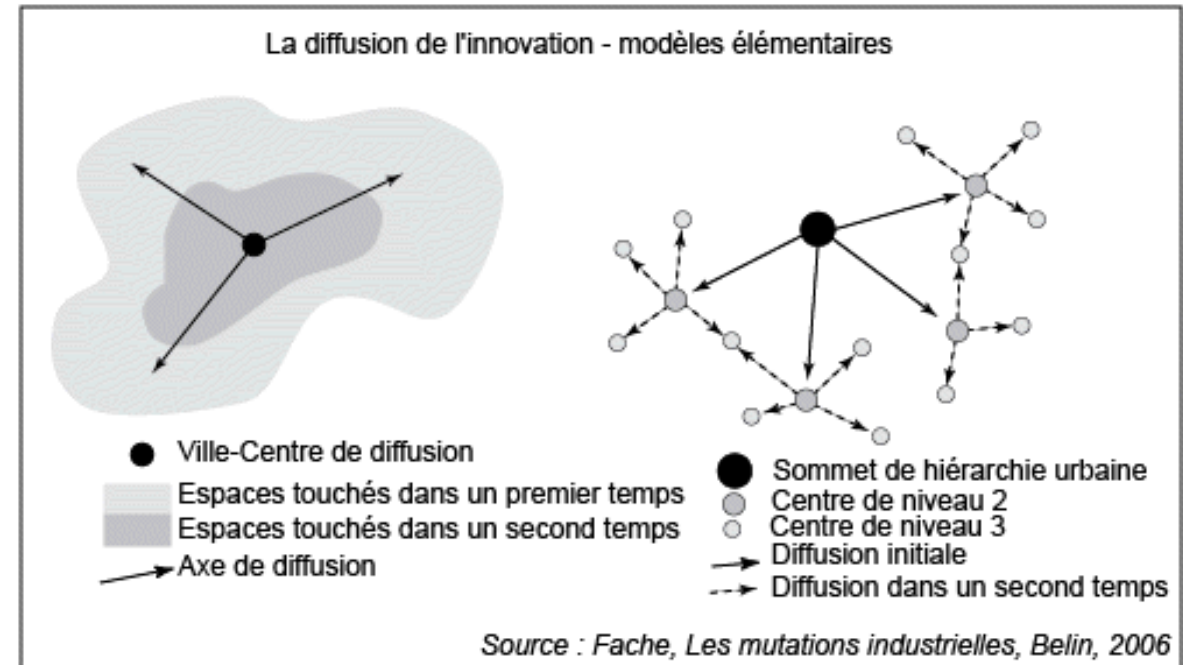
Que faut-il connaître pour caractériser et analyser chacune de ces configurations ?

position - distance - relation - forme

Hägerstrand : pourquoi les innovations se diffusent-elles ?

Torsten Hägerstrand – Lund, 1953

- Diffusion spatiale des innovations
- Relations entre individus et lieux
- Rôle des contacts et de la proximité
- Analyse de processus spatiaux



Ses recherches sur la diffusion des innovations, publiées initialement en 1953,
constituent une contribution importante à cette évolution des méthodes
géographiques

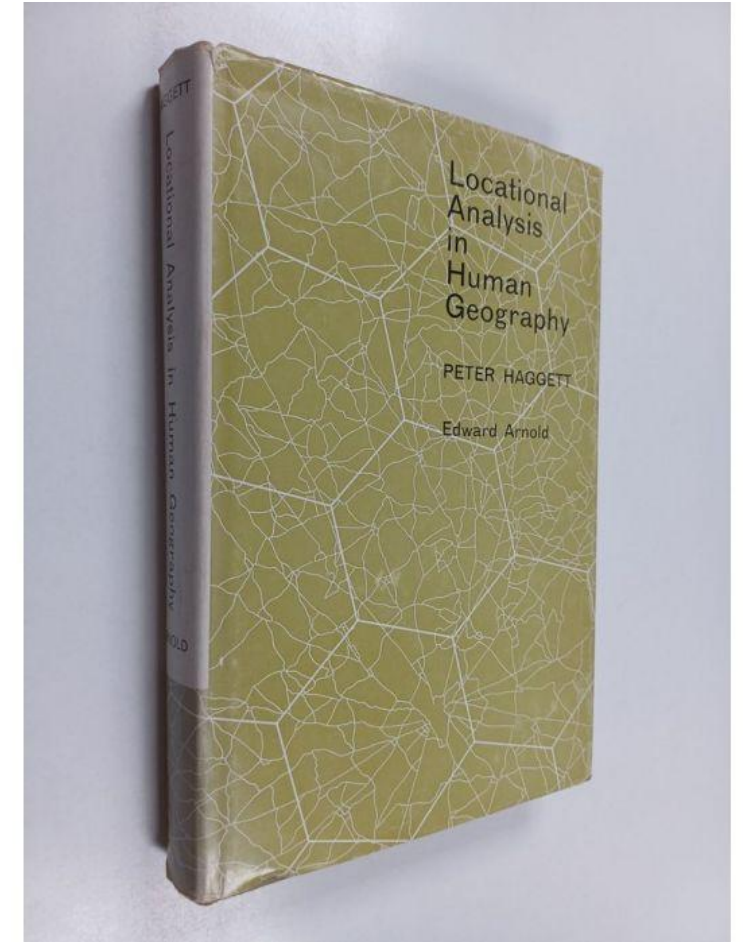
Peter Haggett : une autre manière de lire les cartes

1965 — Locational Analysis in Human Geography

Ne plus seulement demander « où ? » mais
« selon quelle organisation ? »



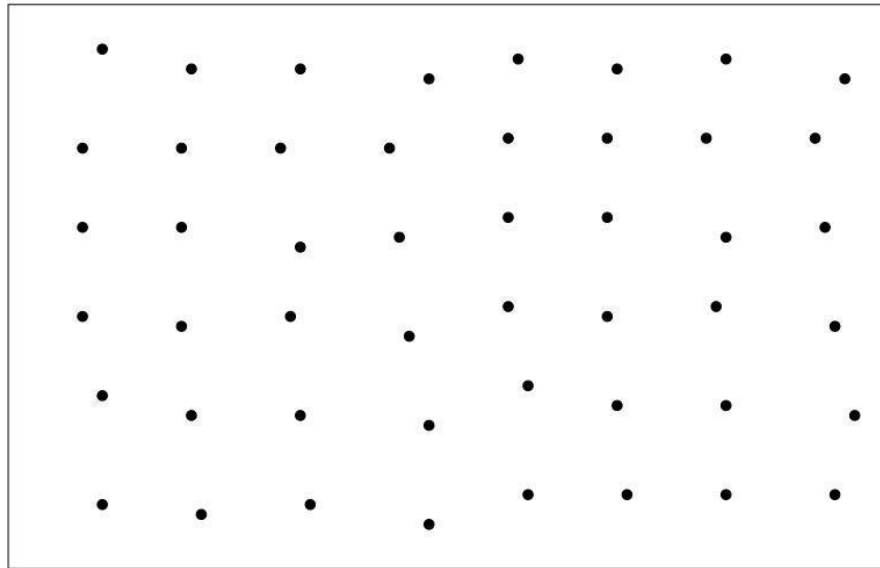
La carte devient un support pour analyser les
relations spatiales



Des localisations aux réseaux

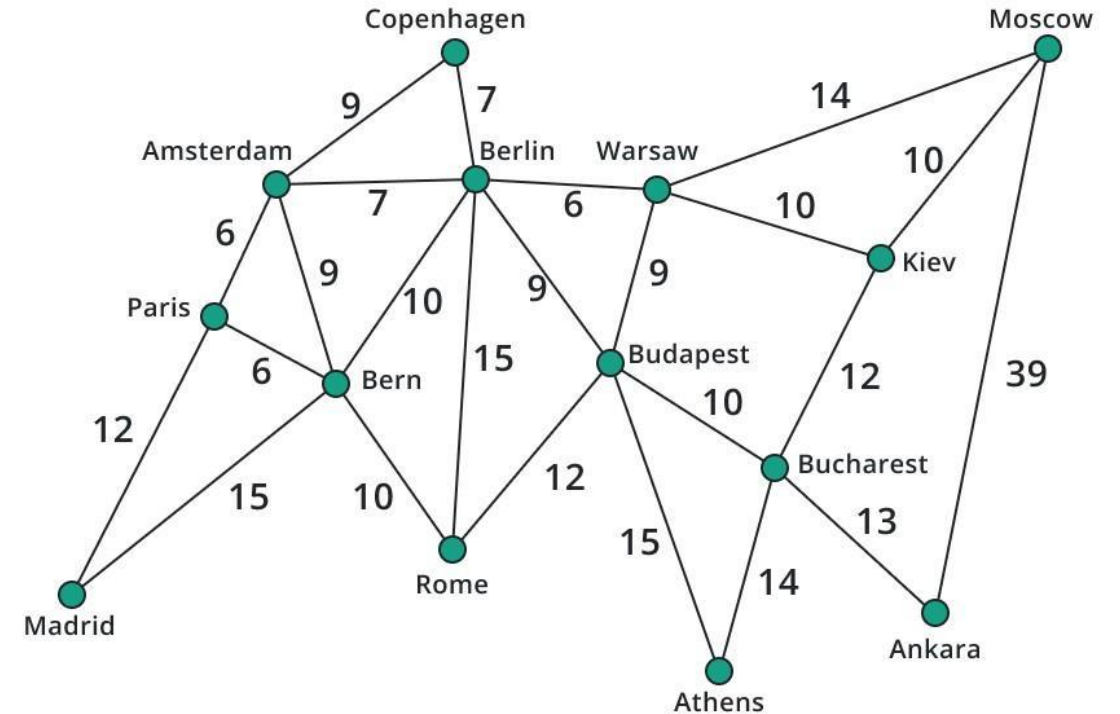
Spatial point patterns

Regular



Distribution spatiale

Observer les positions



Réseau

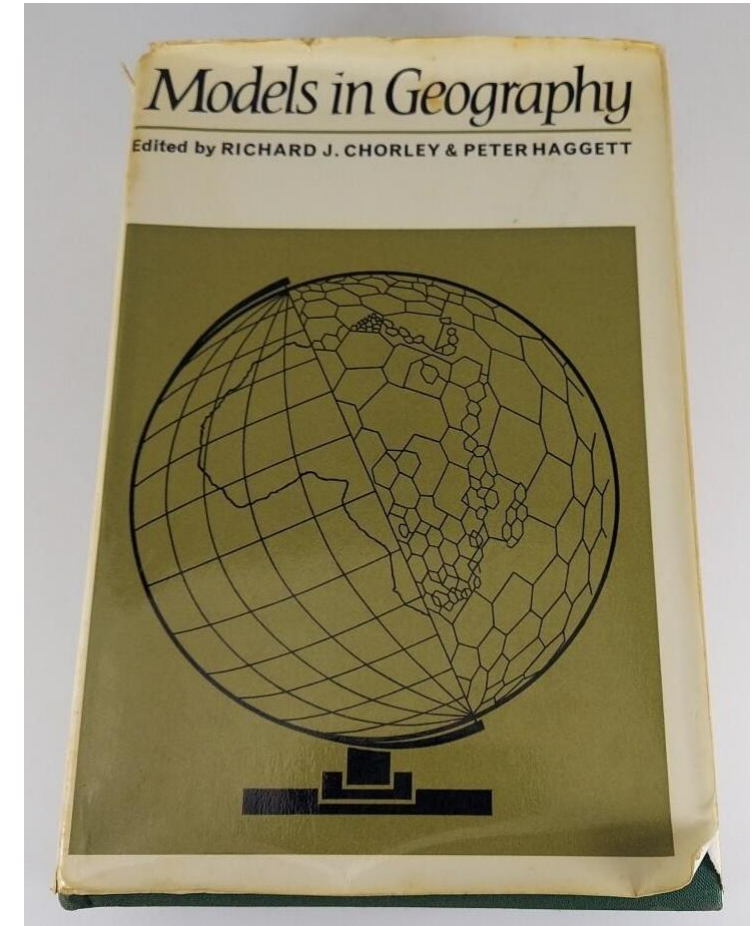
Examiner les relations

— Haggett et Chorley : les modèles deviennent centraux

1967 — Models in Geography

- Modélisation
- Généralisation
- Formalisation
- Différents domaines de la géographie

**L'ouvrage contribue à diffuser une réflexion systématique sur la
construction de modèles en géographie**



— Que retenir de la New Geography ?



— Une nouvelle ambition, mais comment la mettre en pratique ?

Expliquer plutôt que seulement décrire



Formuler des hypothèses



Construire des modèles



Confronter au réel

Comment construit-on ces modèles ?

Et comment peut-on vérifier que les explications proposées correspondent aux phénomènes observés ?



03

Faire de la géographie autrement *hypothèses, modèles et quantification*



Observer ne suffit pas à expliquer

Pourquoi cette organisation spatiale ?

Décrire une configuration

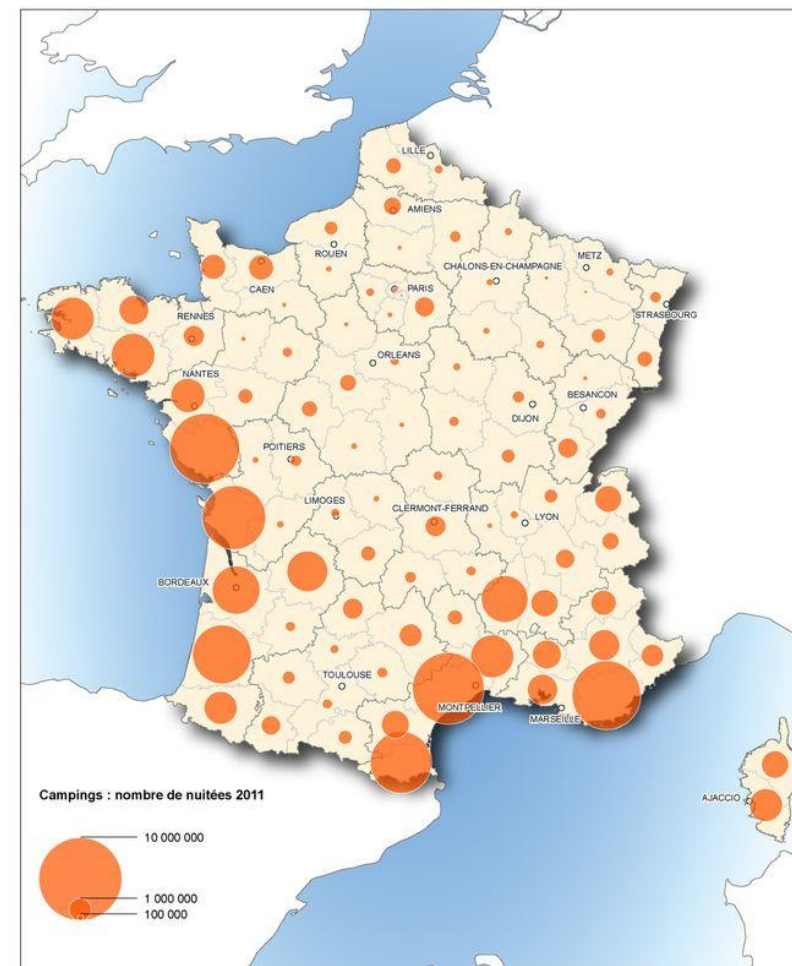
Proposer une explication

Passer du constat aux mécanismes !



TOURISME EN FRANCE

Fréquentation touristique des campings - 2011



Réalisation : @ <http://www.chroniques-cartographiques.fr/>
© IGN - GEOFLA - © INSEE - Enquête hôtellerie de plein air
Date : 04/2015

Revenons à nos pianos à queue !



Exemple fictif : Densité de pianos à queue par IRIS à Paris



- **Observation supposée** : les pianos à queue sont concentrés dans certains quartiers parisiens
- **Question scientifique** : quels mécanismes pourraient expliquer cette concentration ?

Théoriser : chercher les mécanismes

Qu'est-ce qu'une théorie ?

ensemble cohérent de concepts, de relations et de propositions explicatives

La théorie constitue un cadre explicatif plus général, tandis que l'hypothèse correspond à une proposition particulière susceptible d'être confrontée aux observations

THÉORISER

Proposer des mécanismes pour expliquer les phénomènes observés

Concepts → Relations → Propositions explicatives

Un phénomène, plusieurs explications possibles



Exemple fictif : Densité de pianos à queue par IRIS à Paris

Pourquoi les pianos se concentreraient-ils dans certains quartiers ?

- **Hypothèse économique** : le niveau de richesse des ménages
- **Hypothèse résidentielle** : la taille et les caractéristiques des logements
- **Hypothèse socioculturelle** : les pratiques musicales des habitants
- **Hypothèse historique** : l'histoire du peuplement et des équipements culturels

Ces quatre explications sont des pistes hypothétiques

Elles ne sont ni démontrées ni nécessairement concurrentes : plusieurs mécanismes peuvent intervenir simultanément

Le modèle comme intermédiaire entre la théorie et le réel

Qu'est-ce qu'un modèle ?

Une représentation construite qui sélectionne et organise certains éléments du réel pour répondre à une question



Une représentation n'est pas l'objet qu'elle représente

Ce qui importe est son rôle dans le raisonnement scientifique

— Pourquoi simplifier une réalité aussi complexe ?

Une représentation complexe d'une ville faisant apparaître :

- les transports
- les habitants
- les équipements
- les logements
- les emplois
- les activités

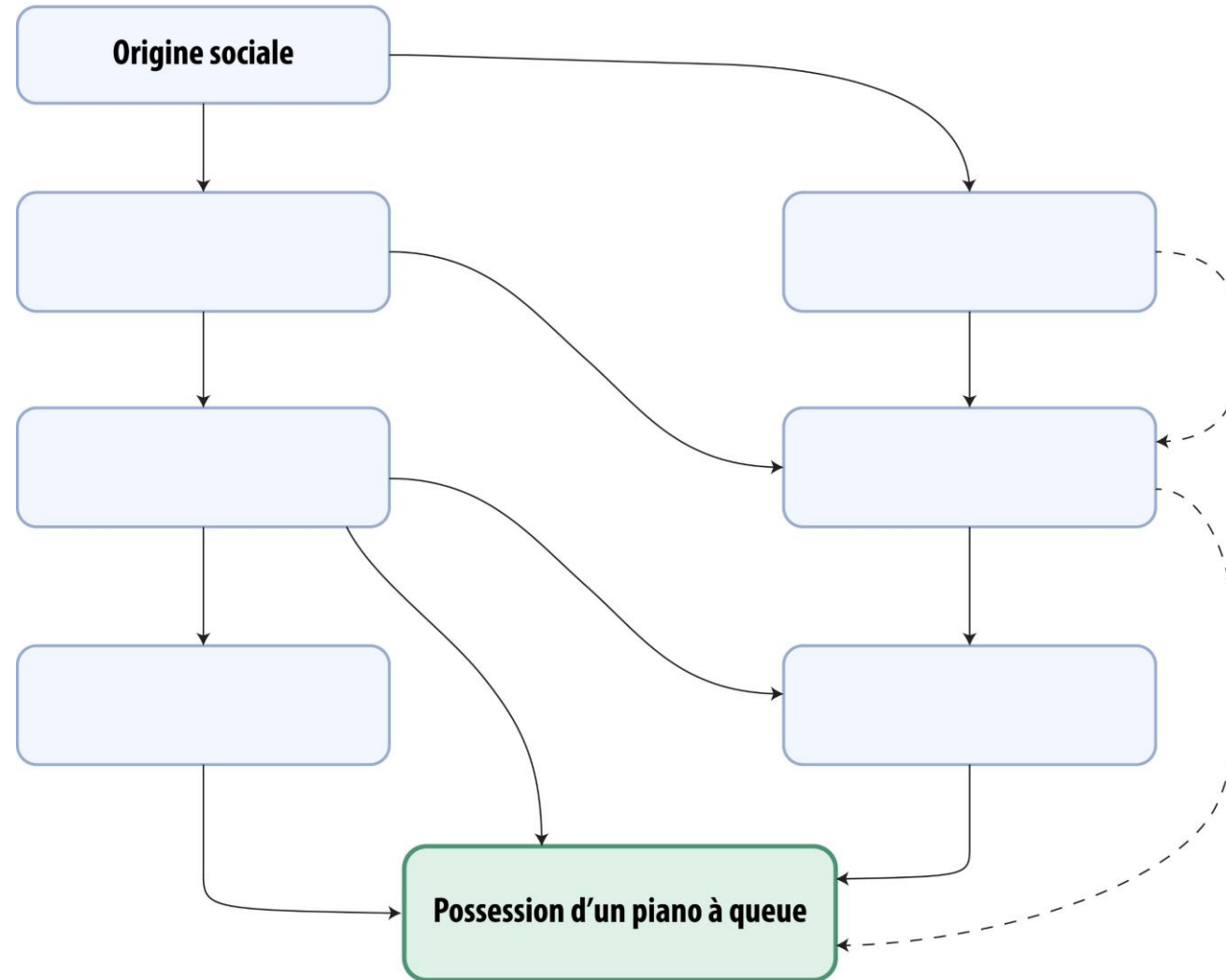
Uniquement les éléments retenus pour répondre à une question scientifique particulière

Réalité complexe → sélection des éléments pertinents → abstraction → modèle.

Construisons notre premier modèle

Pourquoi possède-t-on un piano à queue ?

Modèle explicatif hypothétique — relations à confronter aux données



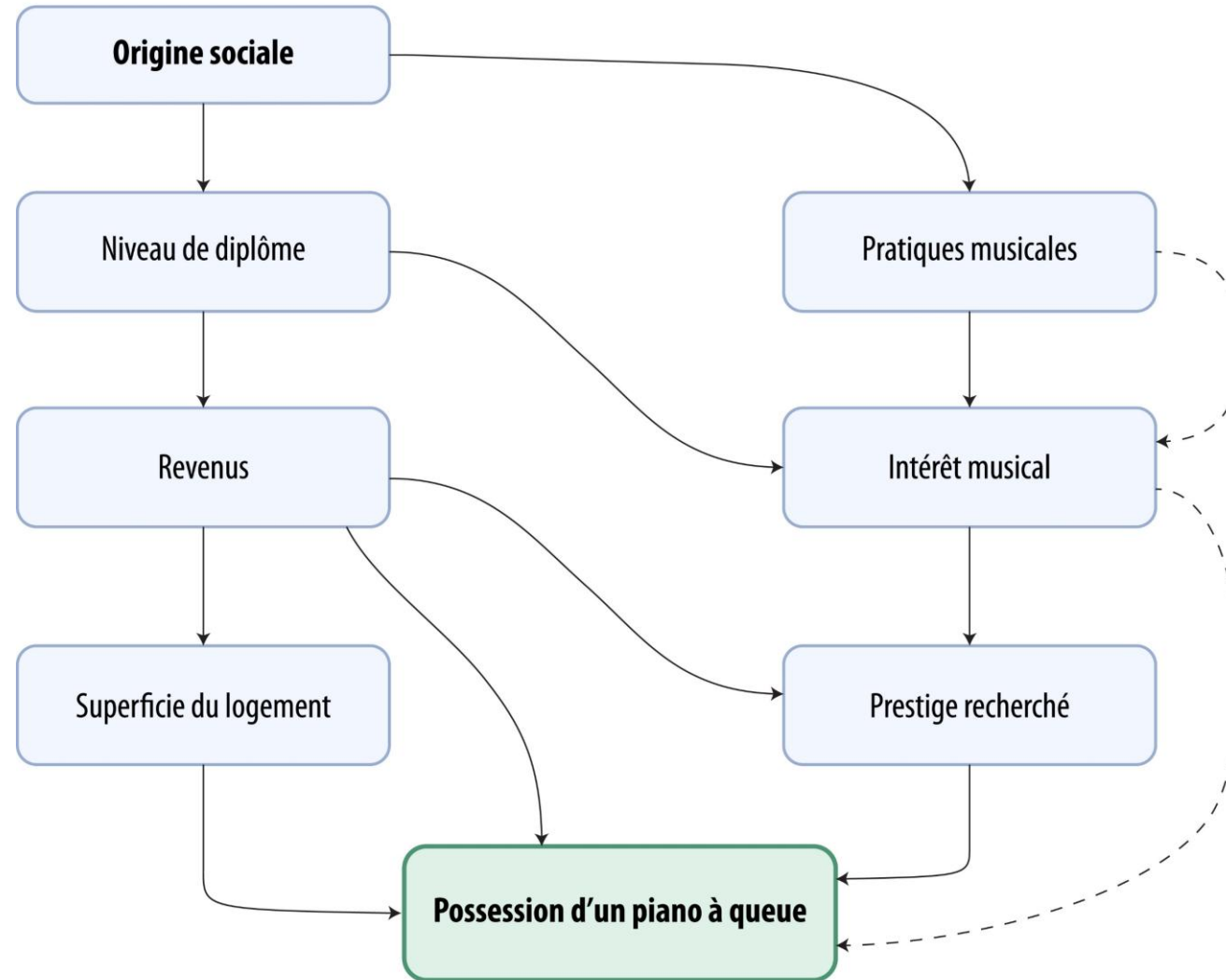
Flèches : mécanismes supposés · Flèche pointillée : relation à discuter

Louissette Garcin, 2026

Construisons notre premier modèle

Pourquoi possède-t-on un piano à queue ?

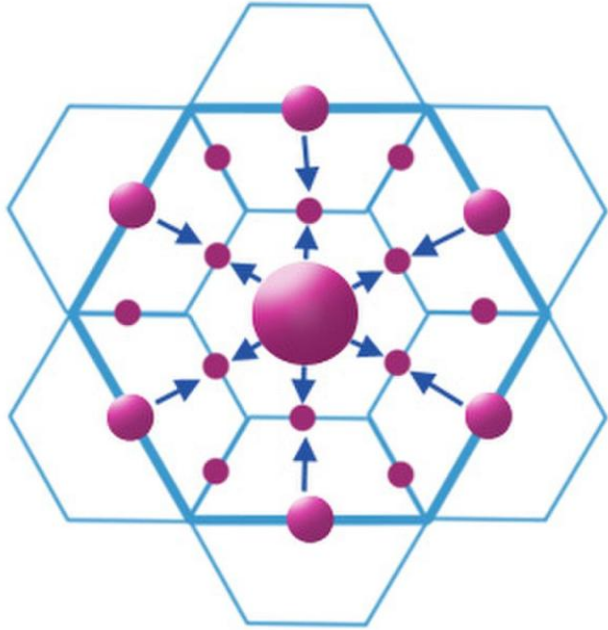
Modèle explicatif hypothétique — relations à confronter aux données



Flèches : mécanismes supposés - Flèche pointillée : relation à discuter

Louissette Garcin, 2026

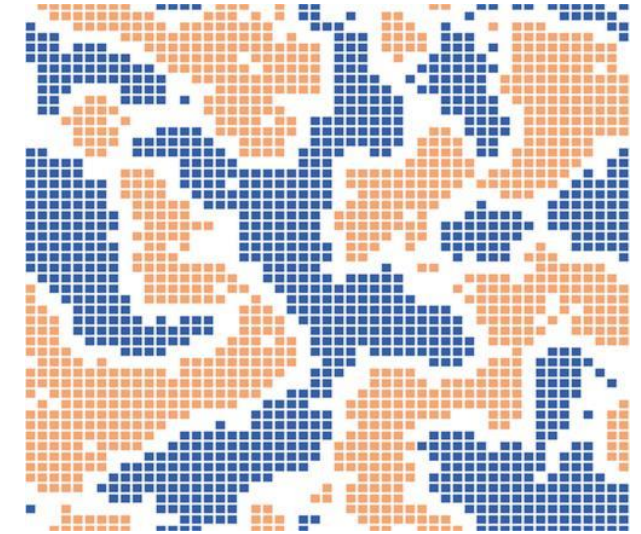
Tous les modèles sont-ils mathématiques ?



$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Mathématique

Formaliser quantitativement des relations



Informatique

Simuler des processus ou des dynamiques

Graphique

Schématiser une organisation ou des relations

Un même phénomène, plusieurs mesures possibles



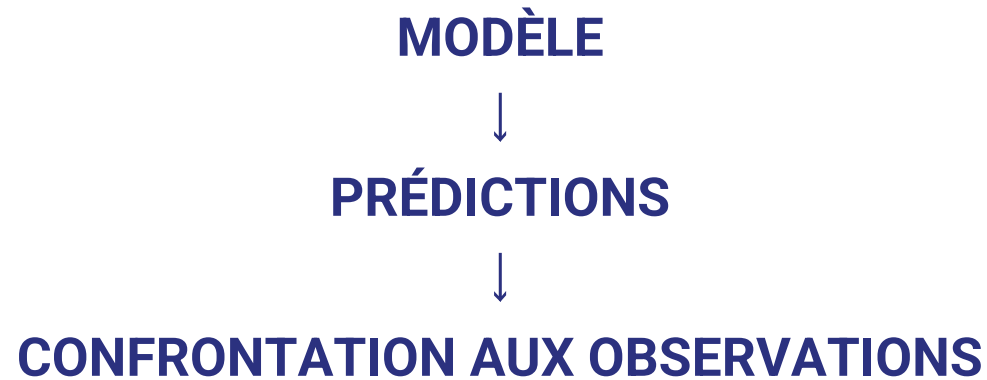
Exemple fictif : Densité de pianos à queue par IRIS à Paris

- Nombre de pianos par quartier
- Nombre de pianos par km²
- Nombre de ménages possédant un piano pour 1 000 ménages

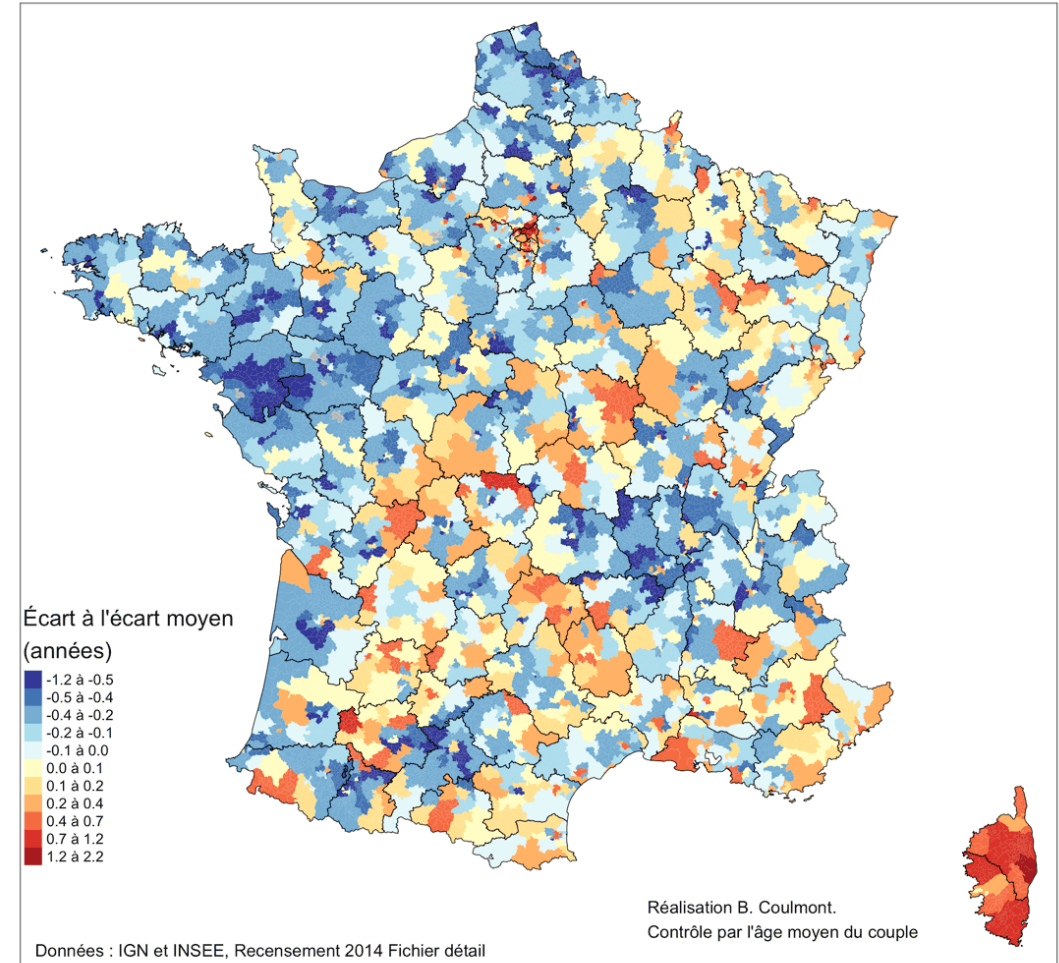
La construction d'un indicateur n'est pas neutre

→ elle traduit une certaine manière de définir le phénomène que l'on souhaite étudier

Quand les données ne correspondent pas au modèle



Écart à l'écart d'âge moyen (hommes-femmes)



Que nous apprennent les écarts ?

Faire de la géographie autrement

THÉORISER

Proposer des mécanismes explicatifs

MODÉLISER

Formaliser et simplifier les relations supposées

QUANTIFIER

Mesurer et confronter les propositions aux observations

Et si quelques règles suffisaient à produire une organisation spatiale complexe ?

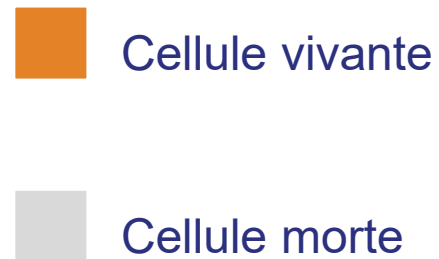
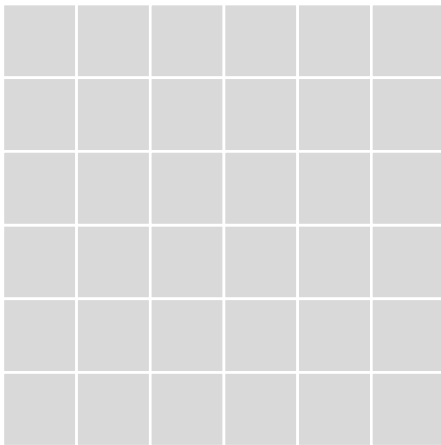
Game of Life ou Jeu de la Vie

John Conway, 1970

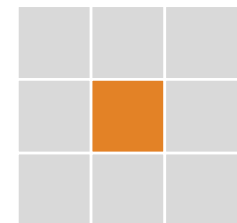
Principe :

- Jeu à zéro joueur
- Pas d'objectif

Grille théoriquement infinie



8 voisins

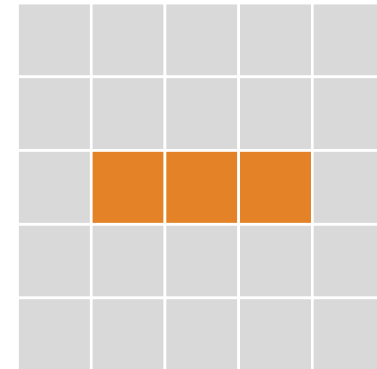
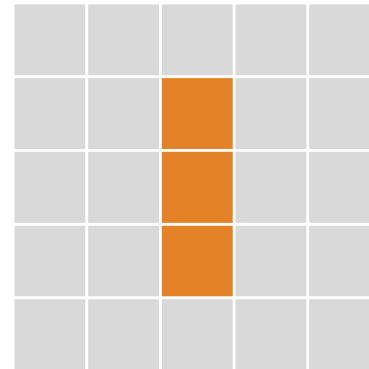
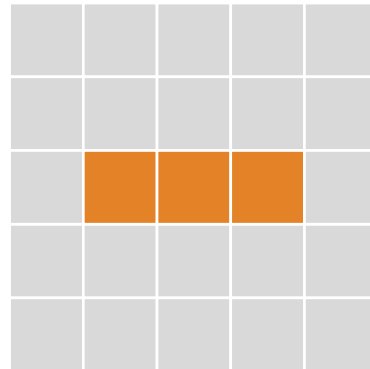
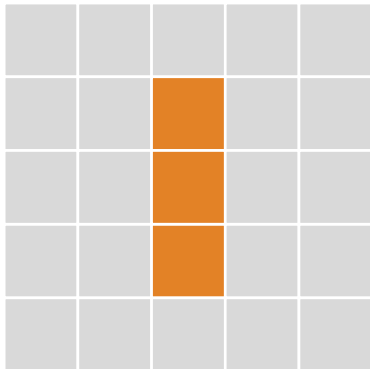


Cases sont appelées cellules

Et si quelques règles suffisaient à produire une organisation spatiale complexe ?

Deux règles :

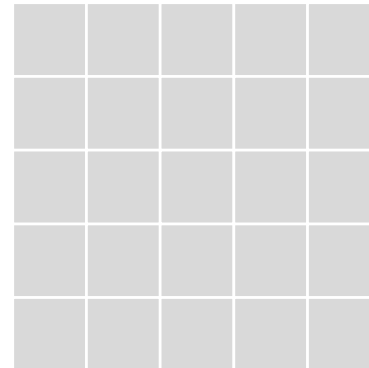
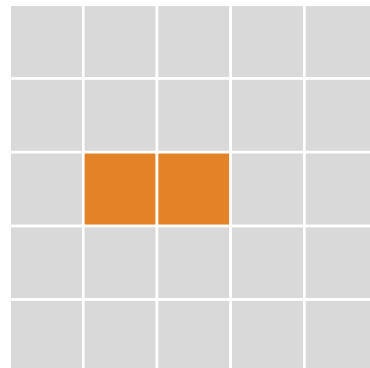
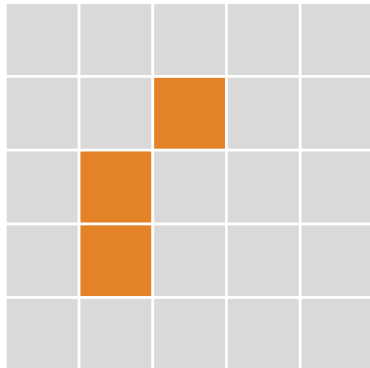
1. une cellule morte possédant exactement trois cellules voisines vivantes devient vivante (elle naît)
2. une cellule vivante ne possédant pas exactement deux ou trois cellules voisines vivantes meurt



Et si quelques règles suffisaient à produire une organisation spatiale complexe ?

Deux règles :

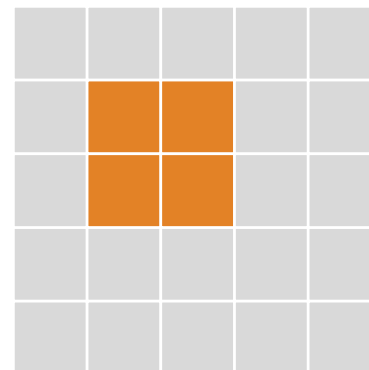
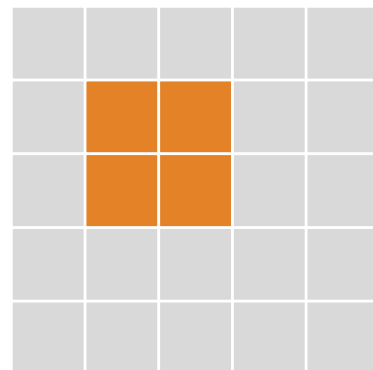
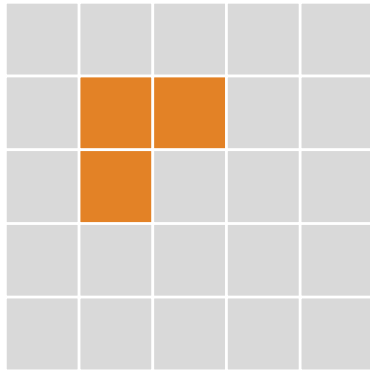
1. une cellule morte possédant exactement trois cellules voisines vivantes devient vivante (elle naît)
2. une cellule vivante ne possédant pas exactement deux ou trois cellules voisines vivantes meurt



Et si quelques règles suffisaient à produire une organisation spatiale complexe ?

Deux règles :

1. une cellule morte possédant exactement trois cellules voisines vivantes devient vivante (elle naît)
2. une cellule vivante ne possédant pas exactement deux ou trois cellules voisines vivantes meurt



Du Jeu de la Vie aux modèles de croissance urbaine



- cellule → position
- voisinage → interaction locale
- règles → mécanismes
- évolution → dynamique
- forme globale → structure émergente

Modélisation informatique de la croissance urbaine !

<https://playgameoflife.com/>



Géodata
Paris
l'école des ingénieurs géographes

04

Mesurer l'espace



Une carte peut-elle expliquer ?

Nous sommes à Londres en 1854, pendant
une épidémie de choléra

616 décès

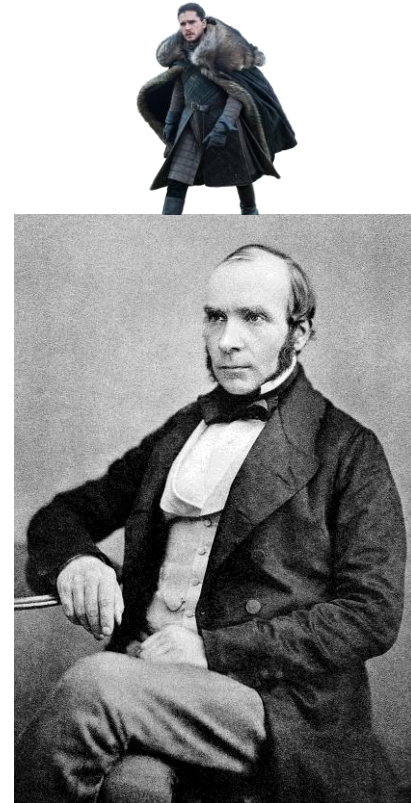


John Snow **localise** les décès à **leur adresse**

Qu'est-ce que la carte nous donne que le
nombre de décès ne nous donne pas ?

- proximité
- concentration
- localisation
- voisinage avec la pompe

La localisation transforme la donnée !



Une localisation ne se résume pas à des coordonnées

POSITION

Où ?



DISTANCE

À quelle distance des autres ?



VOISINAGE

Qu'est-ce qui est proche ?



CONNEXION

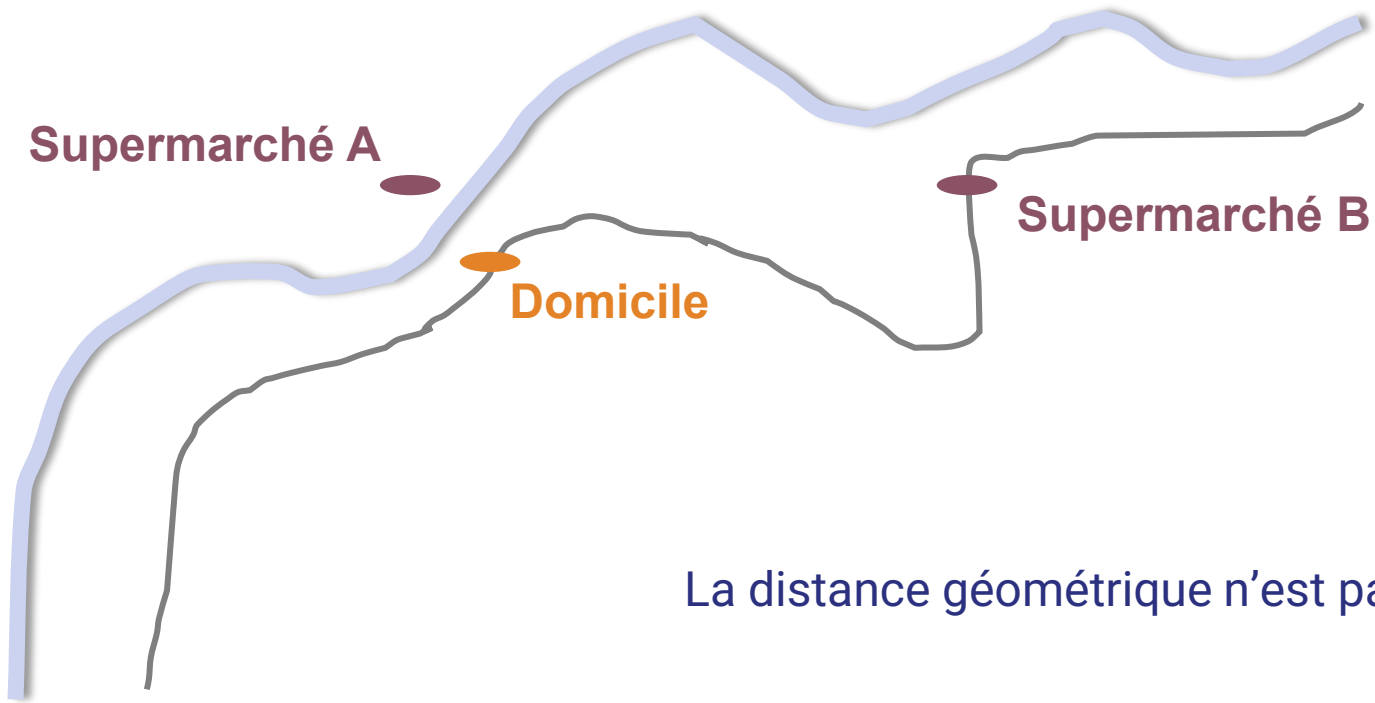
À quoi est-ce relié ?



CONFIGURATION

Comment tout cela s'organise-t-il ensemble ?

Mesurer la distance



Quel supermarché est le plus proche ?

Ça dépend de la définition de « proche » !!

La distance géométrique n'est pas nécessairement la distance fonctionnelle

Distance euclidienne

ligne droite

Distance-réseau

chemin réellement parcourable

Temps / coût

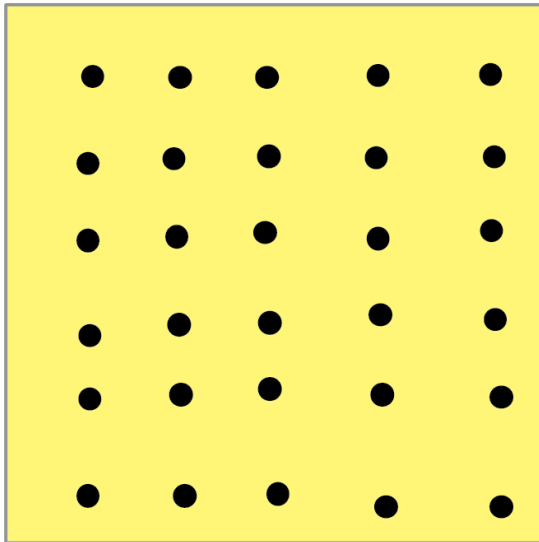
minutes

euros

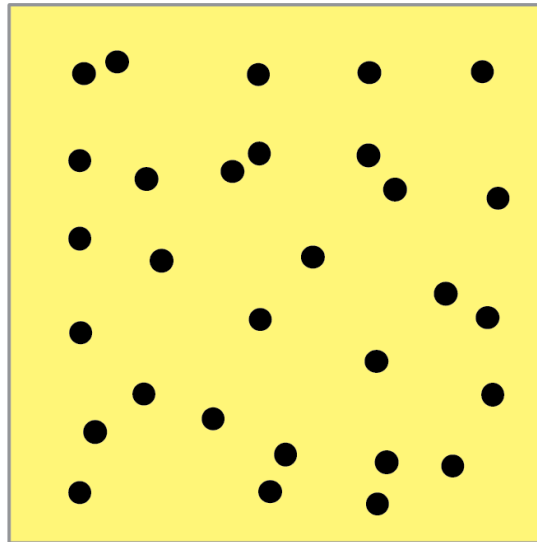
effort éventuellement

Mesurer une distribution

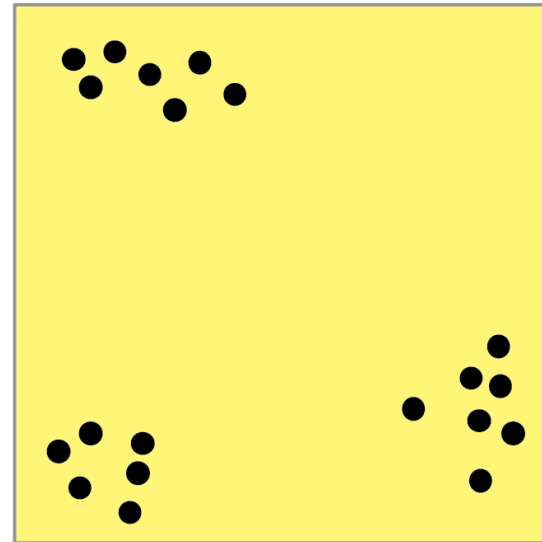
Dispersée



Aléatoire



Concentrée



Mesurer l'interaction

Comment mesurer l'interaction ?

- nombre de déplacements
- nombre d'appels
- flux commerciaux
- migrations
- échanges ferroviaires
- mobilités domicile-travail

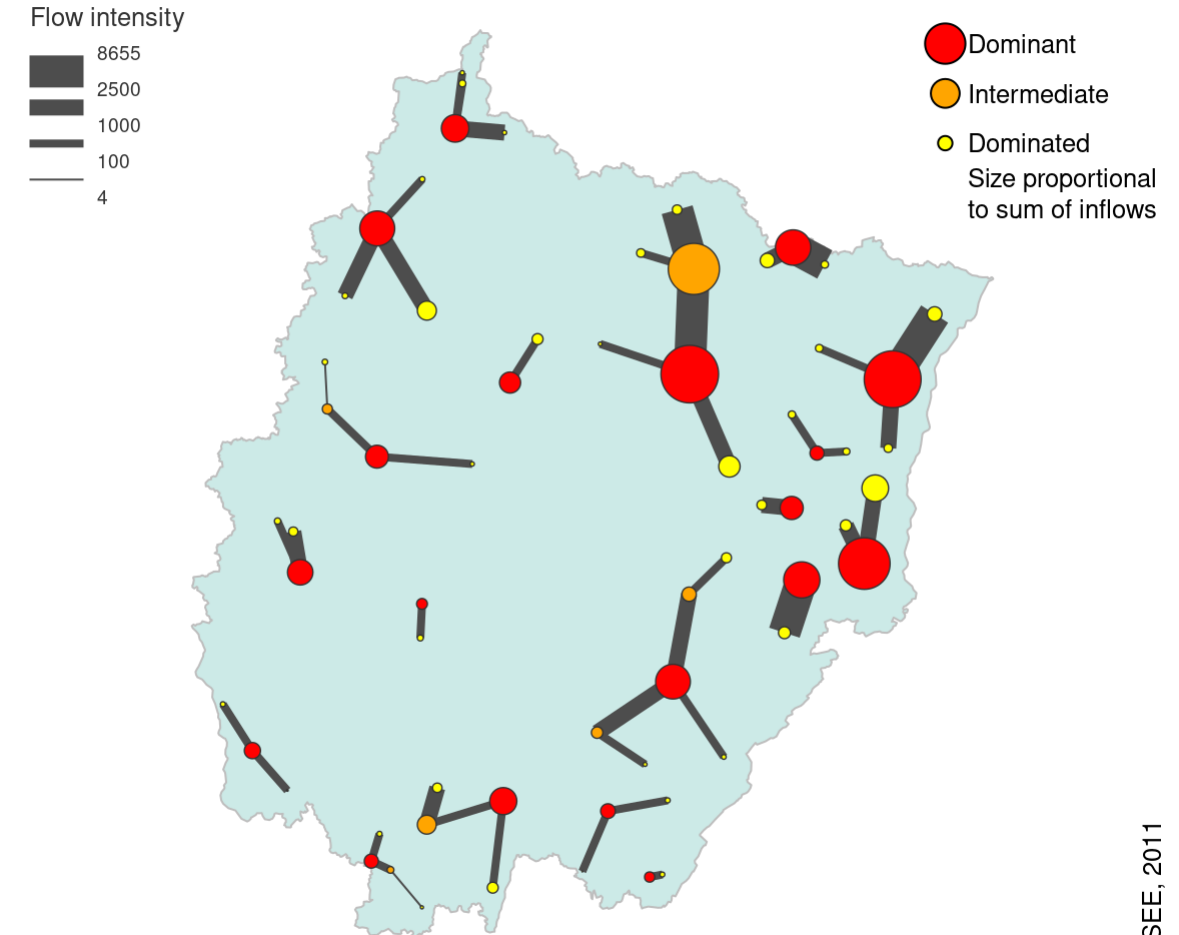
Modèle gravitaire

$$F_{ij} = \frac{M_i^\alpha M_j^\beta}{d_{ij}^\gamma}$$

Le modèle ne colle jamais parfaitement au réel !

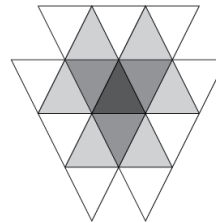
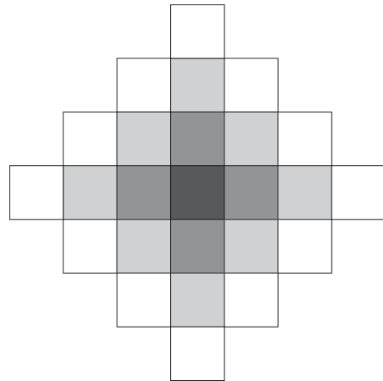
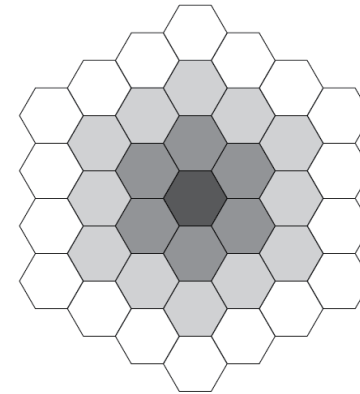
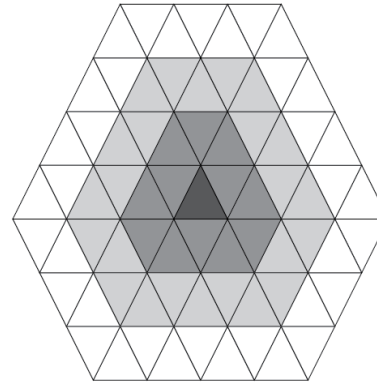
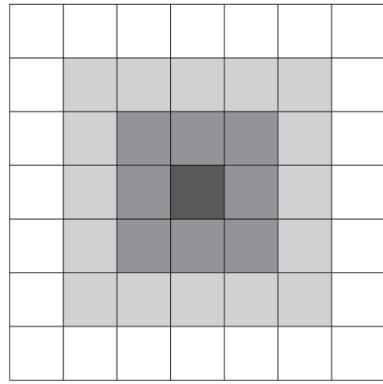
Exemple

Dominant flows of Commuters in the French Grand Est



INSEE, 2011

Mesurer le voisinage

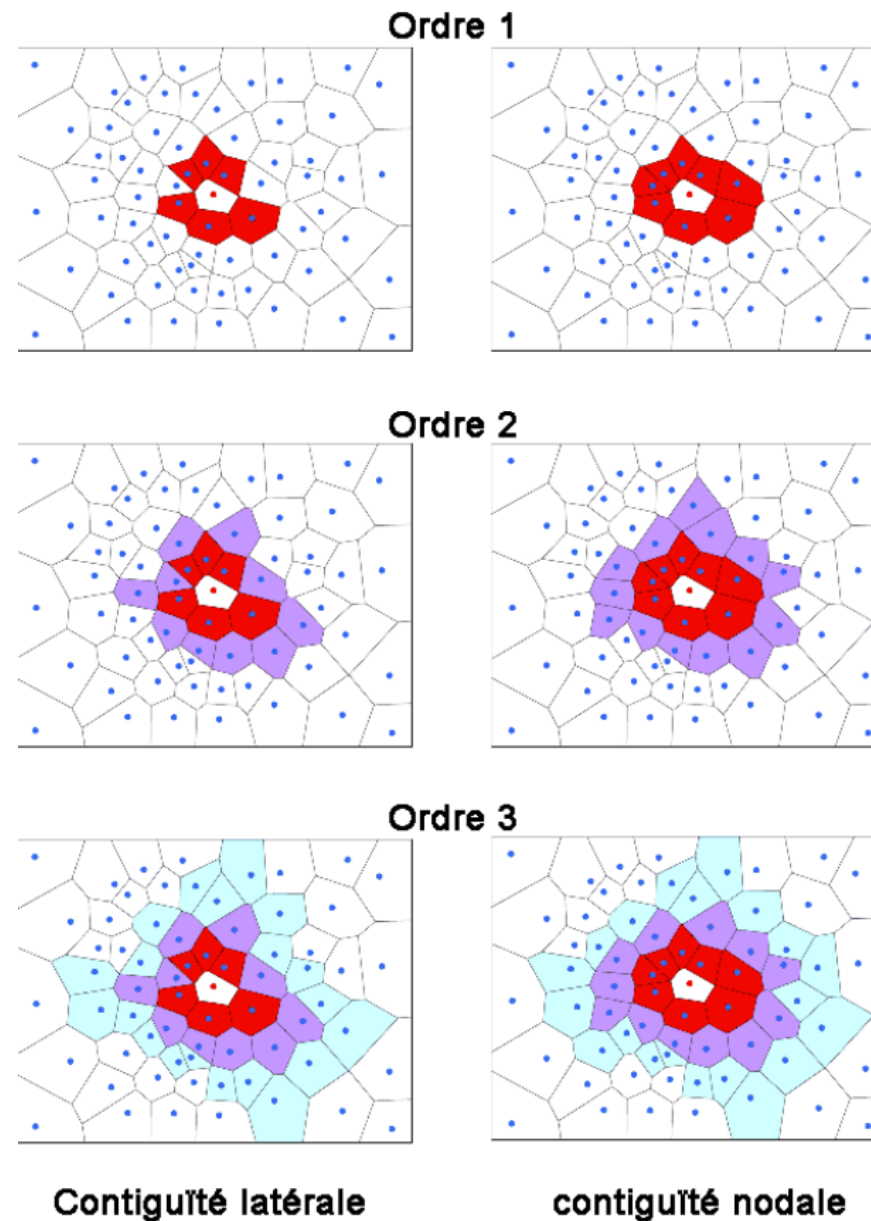


Mesurer le voisinage

La contiguïté, c'est de considérer comme voisin ce qui touche directement l'élément de référence

Il existe deux modes de contiguïtés : **latérale** (rook – Von Neumann) ou **nodale** (queen - Moore)

La contiguïté peut être directe (d'ordre 1) ou relayée (d'ordre supérieur)



Quand les voisins se ressemblent : l'autocorrélation spatiale

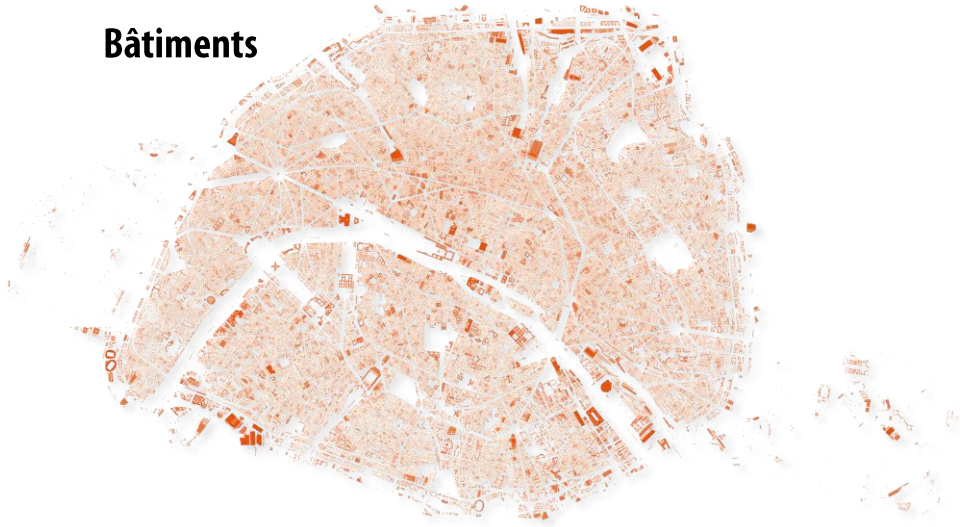
Exemple fictif : Densité de pianos à queue par IRIS à Paris



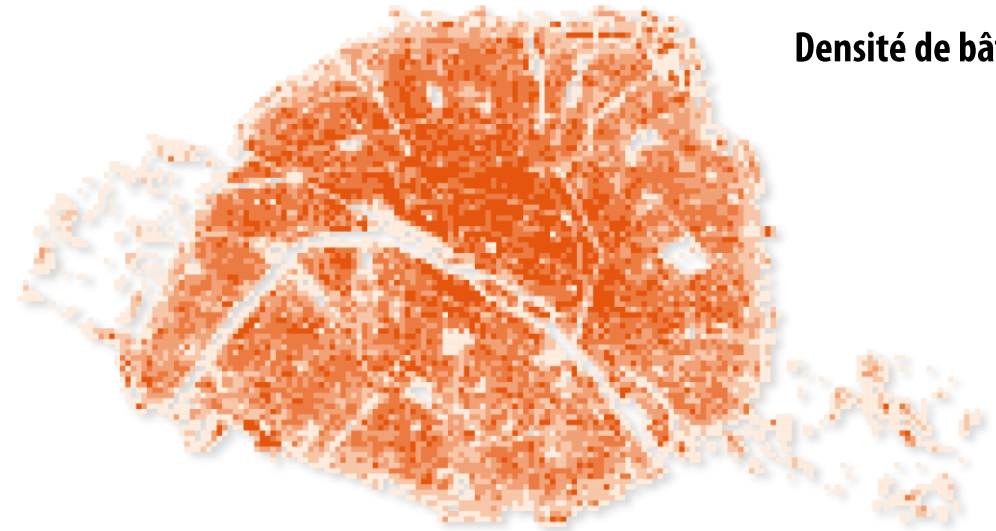
- « Dépendance entre attributs d'individus statistiques voisins dans l'espace ». (Charre 1995)
- « Corrélation d'une variable avec elle-même (autocorrélation) attribuable à l'organisation géographique des données (spatial) ». (Griffith, 1992)
- « Everything is related to everything else, but near things are more related than distant thing »

Modifiable Areal Unit Problem

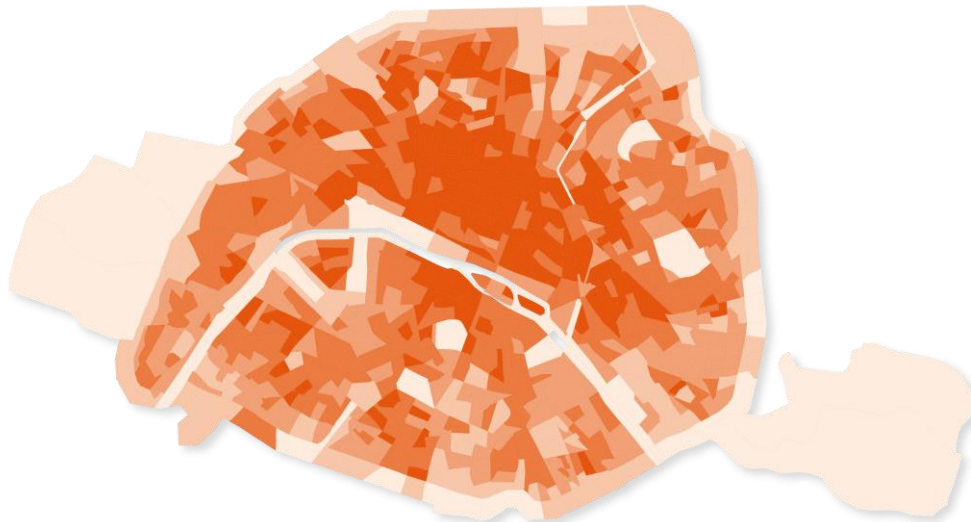
Bâtiments



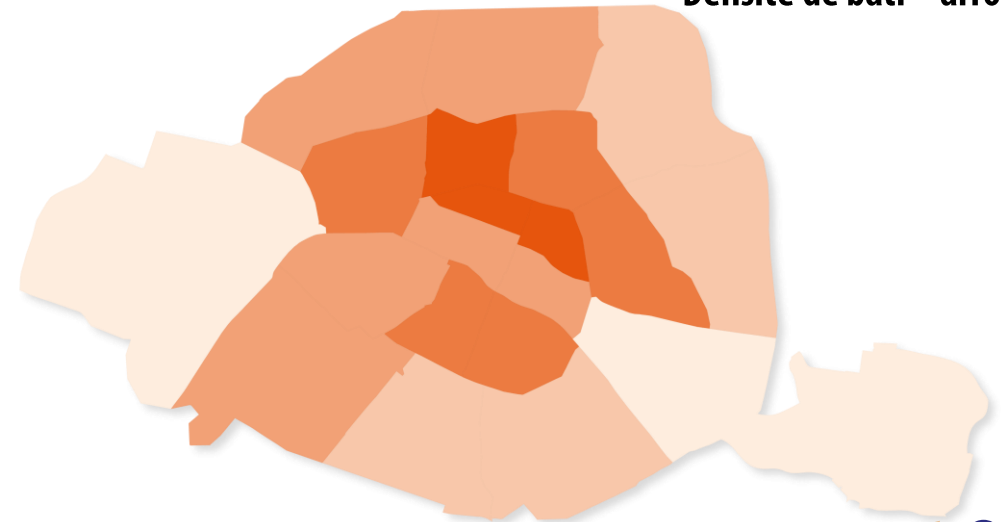
Densité de bâti – carreau



Densité de bâti – IRIS



Densité de bâti – arrondissement



Mesurer l'espace c'est toujours faire des choix !

Distance

laquelle ?

Voisinage

défini comment ?

Interaction

mesurée avec quel flux ?

Distribution

comparée à quelle référence ?

Dépendance

à quelle échelle ?

Une mesure spatiale est toujours construite !



Géodata
Paris
l'école des ingénieurs-geographes

05

Faire école



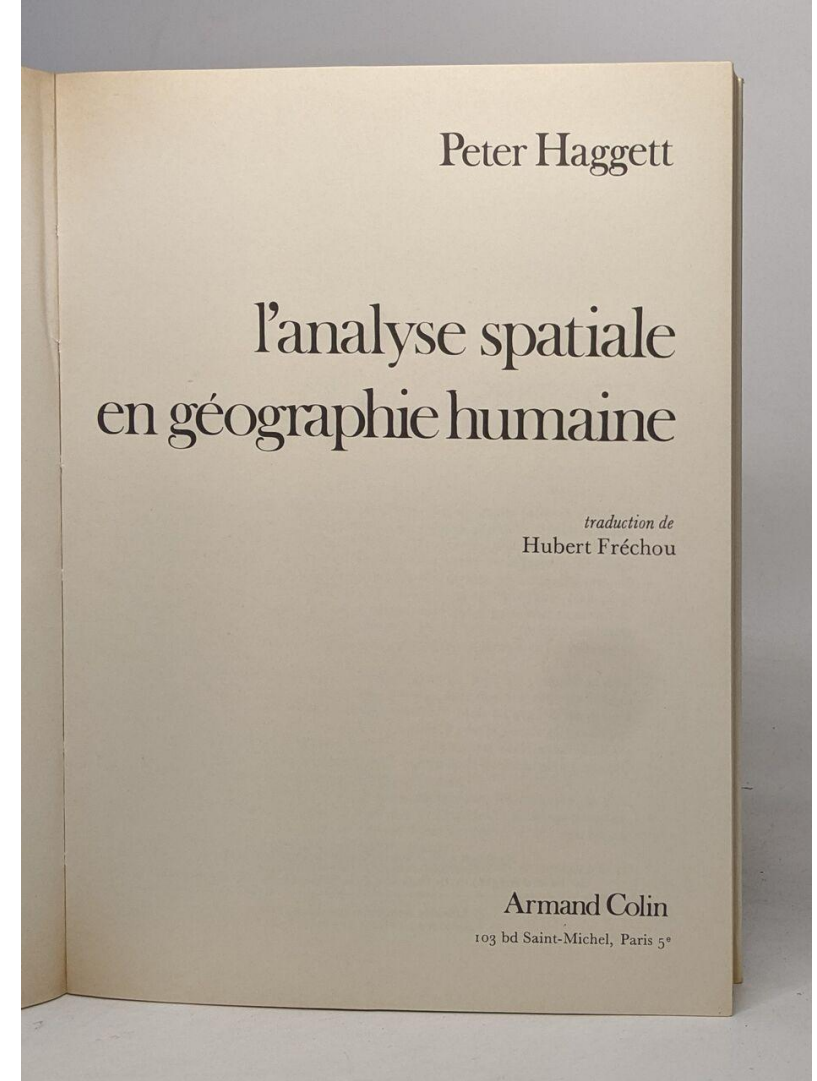
De la New Geography à la géographie théorique et quantitative française

Journées géographiques — Aix-en-Provence, 1970

Bernard Marchand présente la « Nouvelle géographie »

- | | | |
|---------------|---|--------------------|
| • Région | | • Modèles |
| • Terrain | → | • Statistiques |
| • Monographie | | • Théorie |
| | | • Analyse spatiale |

La traduction est ici littéralement un vecteur de
changement scientifique



La naissance du Groupe Dupont



5 juin 1971 : rendez-vous à Avignon

AVIGNON

- Grenoble
- Lyon
- Saint-Étienne
- Montpellier
- Nice
- Marseille
- Aix-en-Provence

Une quinzaine de jeunes géographes se réunissent

autoformation collective aux statistiques

réflexion plus générale sur la refondation théorique de la géographie

Henri Chamussy et Jean-Paul Ferrier

De l'apprentissage collectif au manuel

Cours de géographie reçu pendant la formation

- probabilités
- statistiques
- matrices
- classifications
- informatique

AUTOFORMATION COLLECTIVE

Une révolution méthodologique implique aussi une révolution des compétences

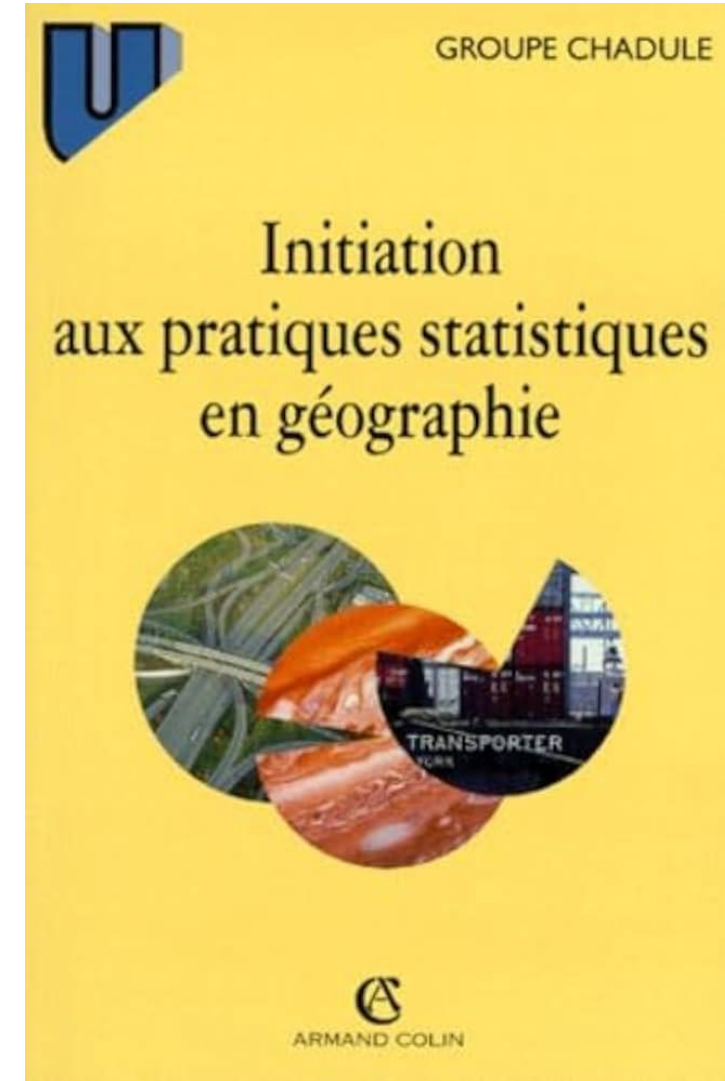
Chamussy

Charre

Dumolard → **CHADULE**

Durand

Le Berre



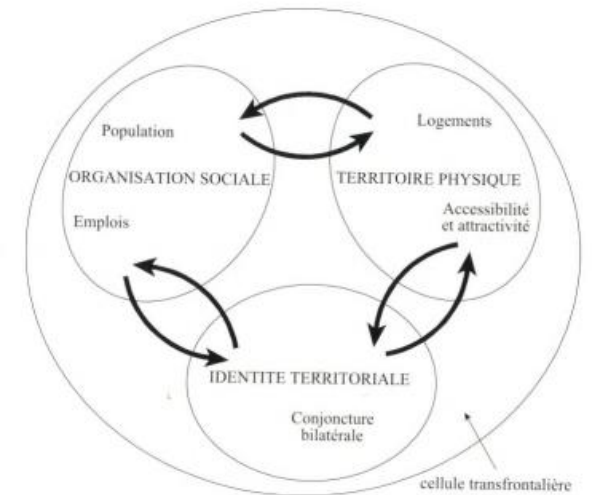
Publier autrement : les Brouillons Dupont

Thématiques :

- théorie géographique
- méthodologie statistique
- mathématiques en géographie
- systémique
- simulation
- cartographie automatique
- transports
- régularités spatiales

BROUILLONS DUPONT

N°23



GROUPE DUPONT

AVIGNON
2000

Pas seulement « faire des statistiques » : réfléchir à ce qu'est la géographie

Se rencontrer et publier pour faire circuler les idées

Conférence Géopoint

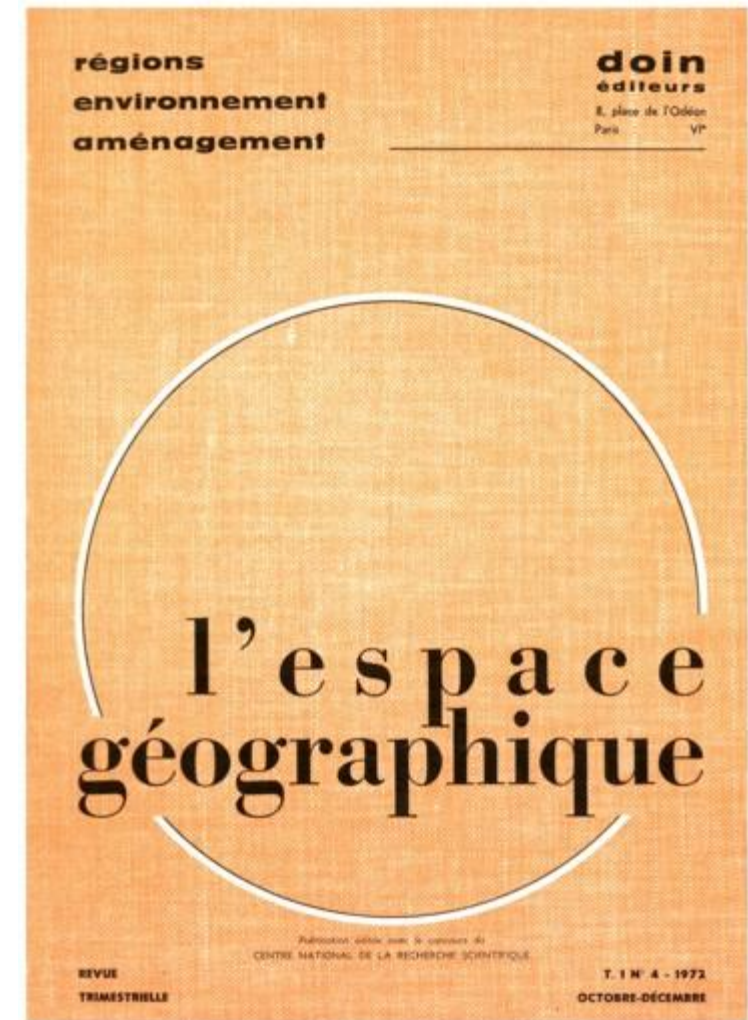
- 1976 — Théories et géographie
- 1978 — *Concepts et construits dans la géographie contemporaine*
- 1980 — *Axiomes ou principes en géographie*
- 1982 — *Les territoires de la vie quotidienne*
- 1984 — *Systèmes et localisations*

Revue scientifique L'Espace géographique dès 1972

La réflexion théorique en géographie et les méthodes d'analyse — Paul Claval

Organisation de l'espace et cartographie de modèles — **Roger Brunet**

Nouvelles tendances de la géographie britannique...



Denise Pumain

Une question : pourquoi les systèmes de villes présentent-ils des régularités ?

- Géographie urbaine
- Géographie théorique
- Modélisation

~~VILLE~~ SYSTÈME DE VILLES

hiérarchies — interactions — innovations — trajectoires — coévolution

- nomothétique
- théorie
- modèles
- systèmes

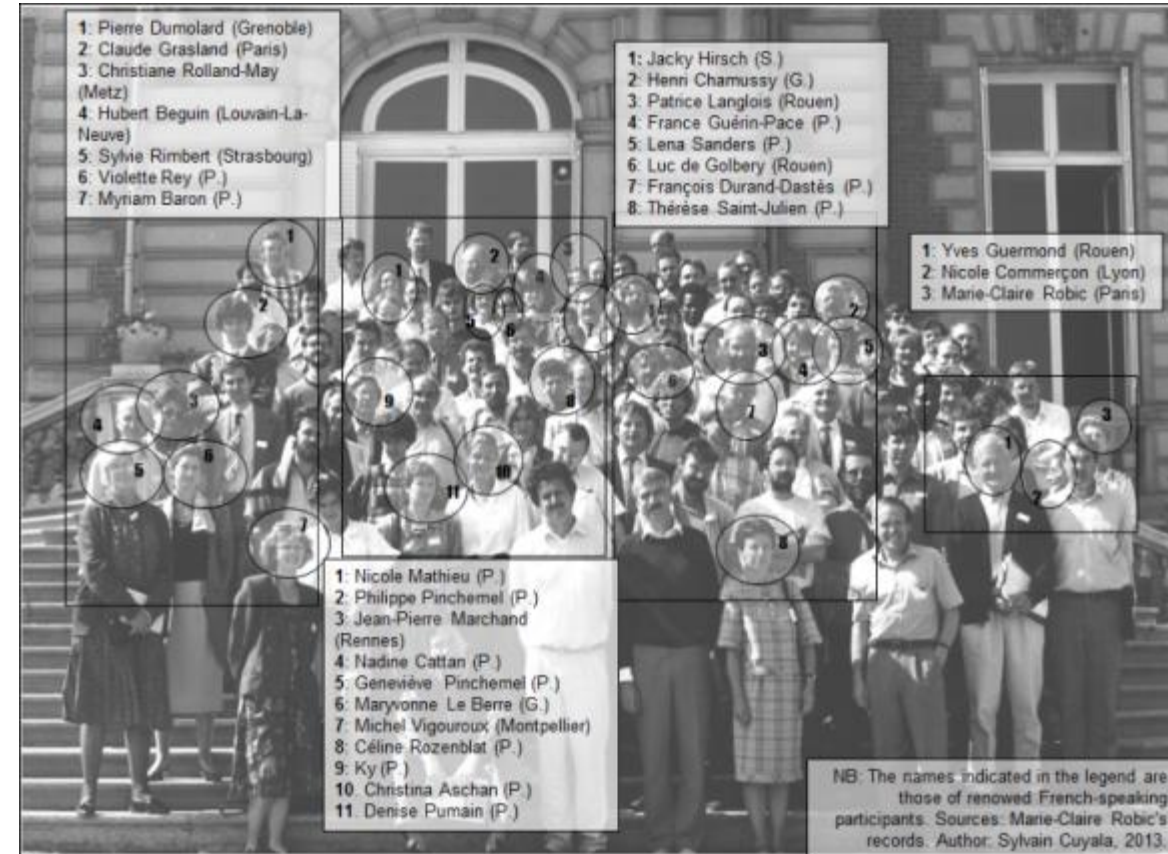


Prix Vautrin Lud

Sortir du cadre français : l'European Colloquium on Theoretical and Quantitative Geography

1976 Strasbourg : première édition

- Analyse spatiale
- Statistiques
- Interactions spatiales
- Réflexions épistémologiques sur le tournant quantitatif



De la révolution à l'adoption

1971 : Quelques jeunes géographes se réunissent pour
apprendre ensemble les statistiques

Quelques décennies plus tard

- enseignements universitaires
- laboratoires
- revues
- colloques
- écoles d'été
- méthodes intégrées aux cursus

Un cycle d'ingénieur en trois ans

Programme de 1ère année

A Géodata Paris, l'orientation est progressive, reposant sur un socle de compétences scientifiques.

Mathématiques et sciences physiques

Algèbre et analyse, traitement du signal, théorie des graphes, géométrie, propagation, formation d'images

IA et sciences des données

Statistiques, inférence, ingénierie de la donnée, apprentissage

Informatique générale

Programmation algorithmique, open source et linux, structuration et bases de données

Géomatique

Panorama, systèmes de référence de coordonnées et géodésie, information géographique

Transition écologique

Enjeux écologiques : climat, biodiversité, ressources
Enjeux sociétaux de la transition et géomatique

Modélisation spatiale en sciences humaines et sociales

Faire école ne veut pas dire être d'accord

Quelles données ?

Quels modèles ?

Que perd-on en simplifiant ?

UNE COMMUNAUTÉ $\neq$ UN CONSENSUS

Peut-on vraiment produire des lois sociales ?

Quelle place pour les mathématiques ?

Le modèle est-il neutre ?